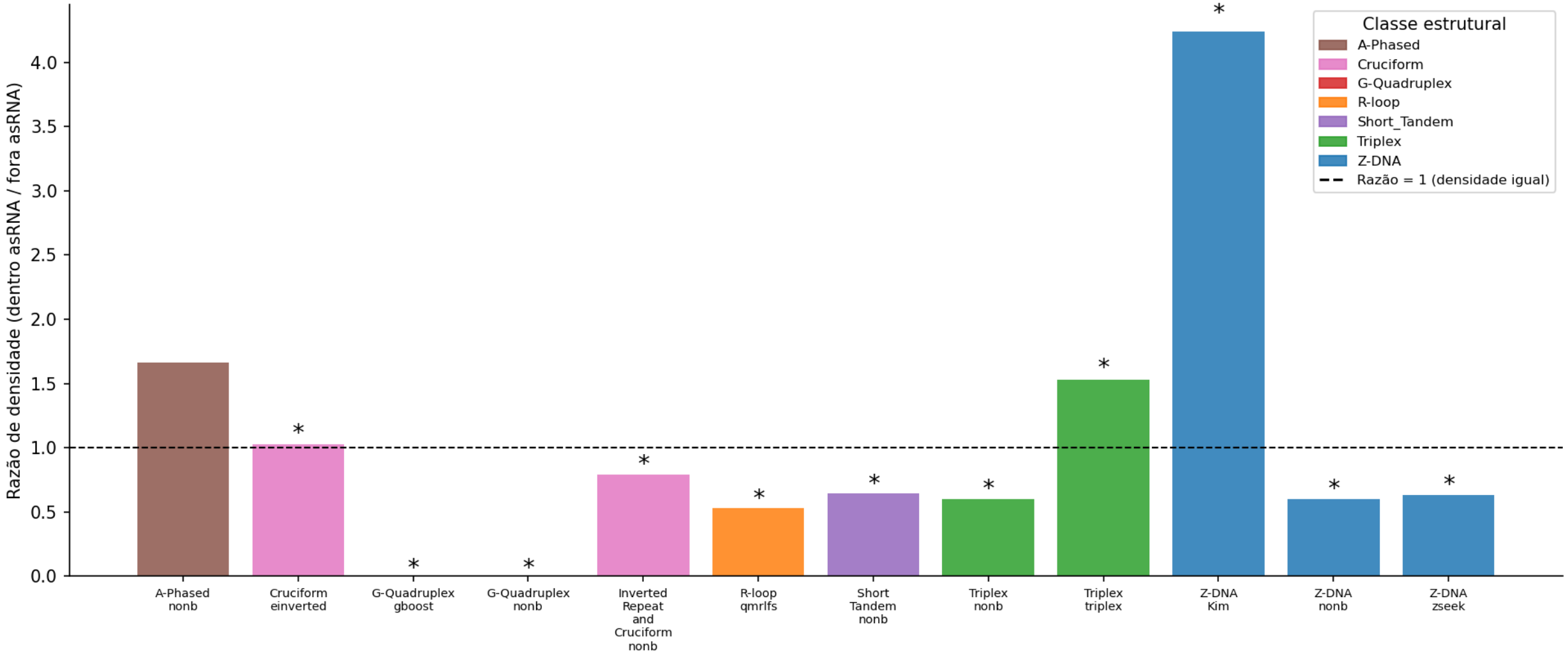
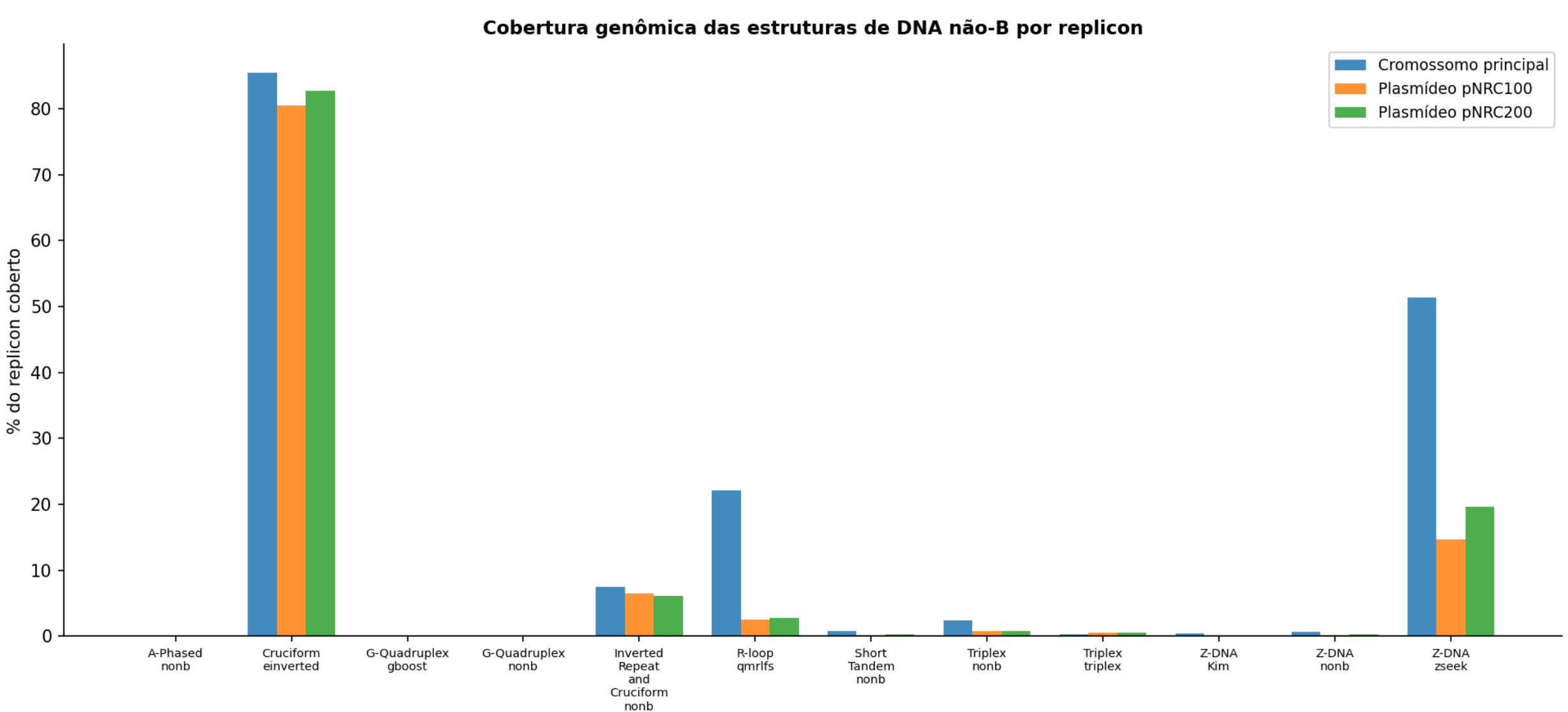
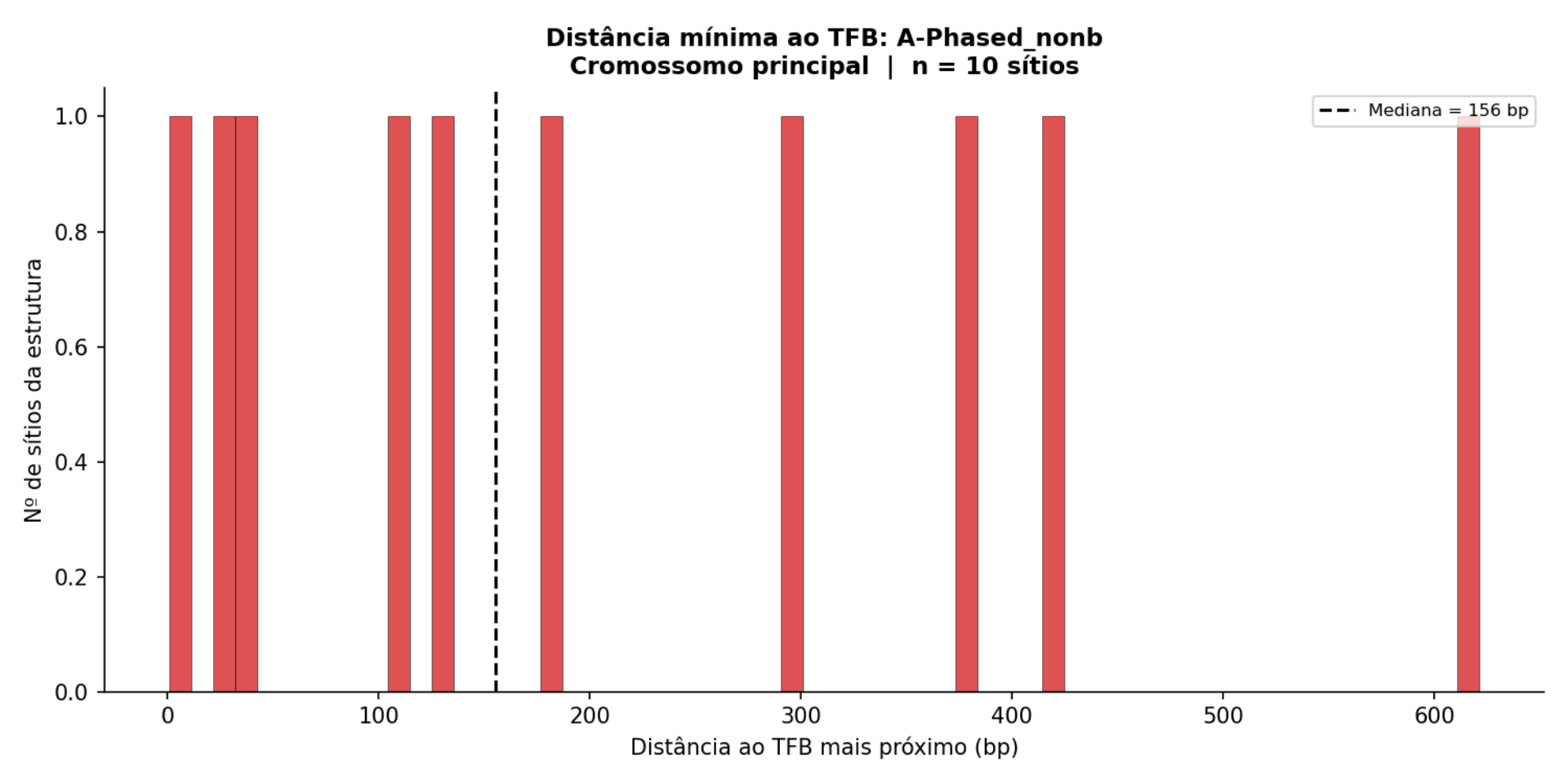
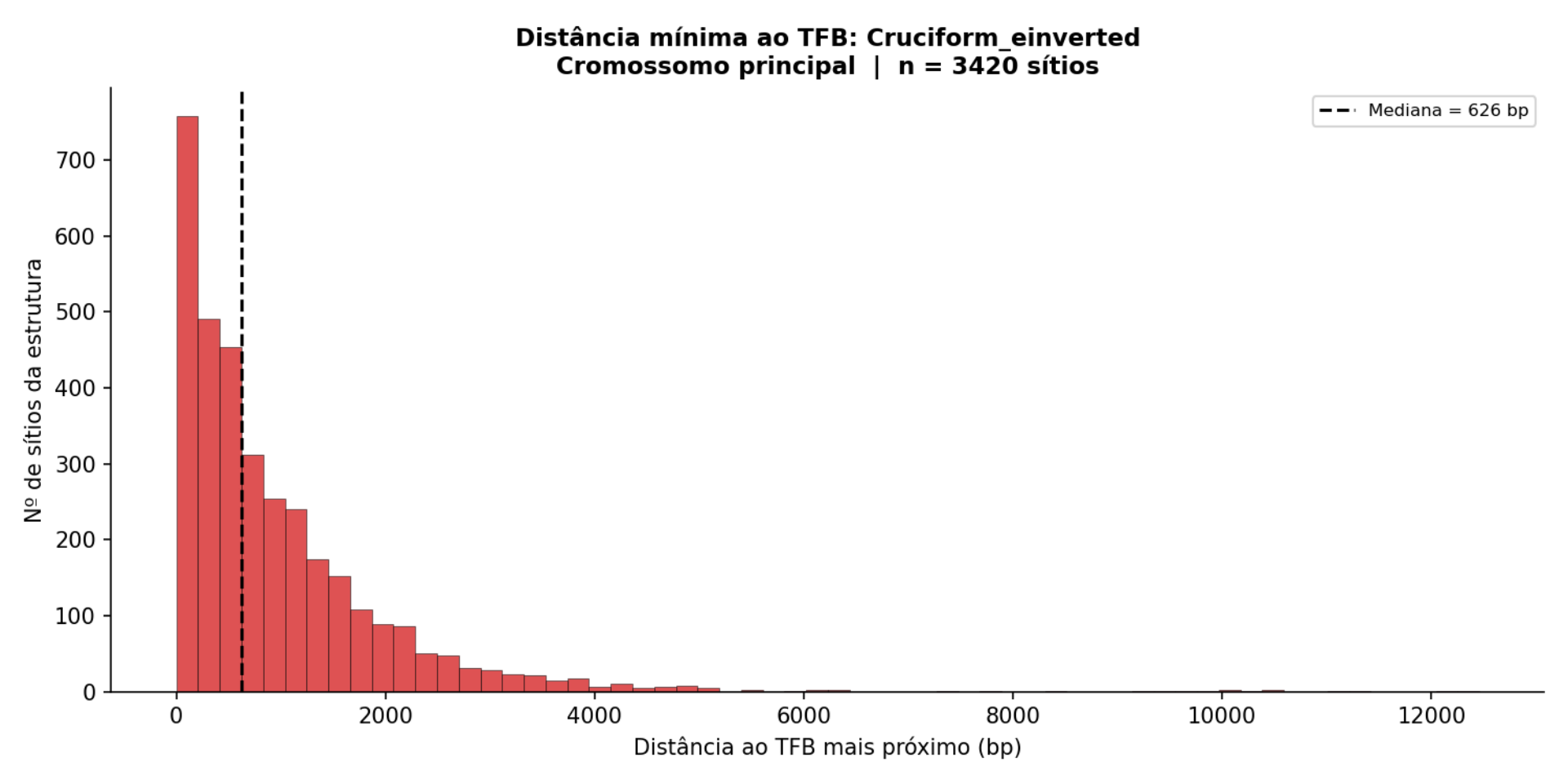
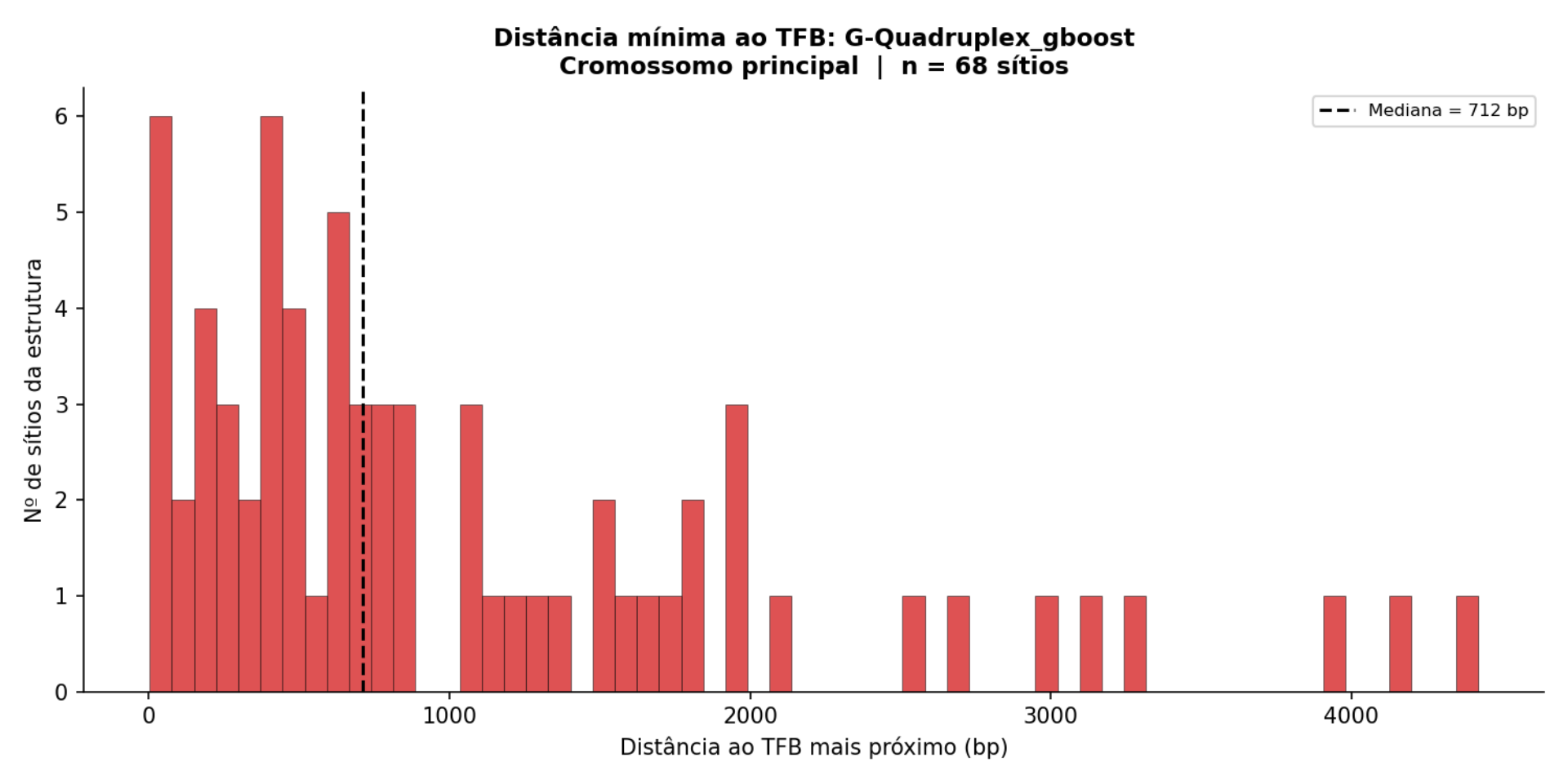
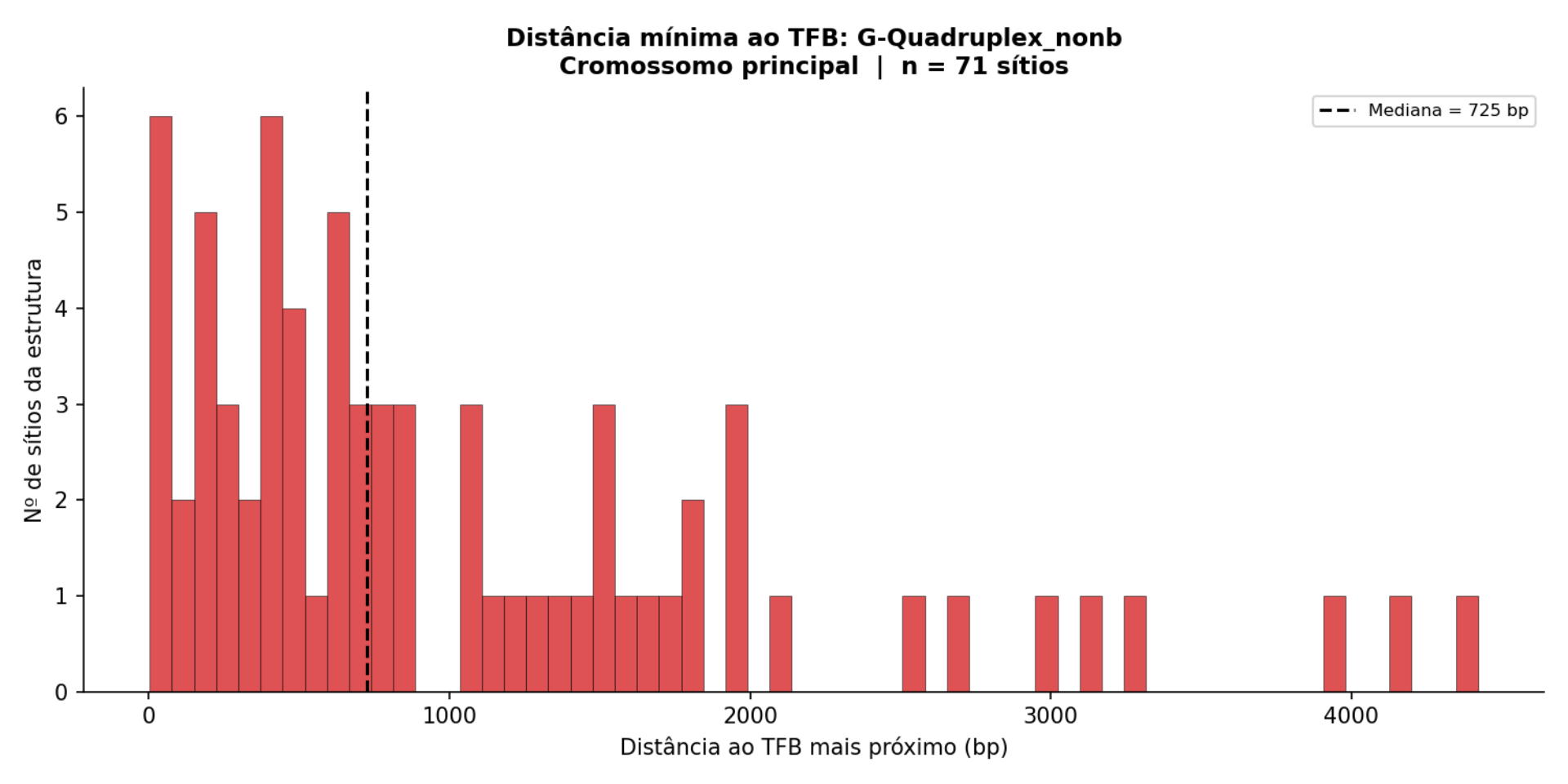

Estruturas não-B em regiões com transcrição antisense
Cromossomo principal | * = p < 0,05 (qui-quadrado)
Razão de densidade (dentro asRNA / fora asRNA)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Classe estrutural
A-Phased
Cruciform
G-Quadruplex
R-loop
Short_Tandem
Triplex
Z-DNA
Razão = 1 (densidade igual)
A-Phased nonb
Cruciform einverted
G-Quadruplex gboost
G-Quadruplex nonb
Inverted Repeat and Cruciform nonb
R-loop qmrlfs
Short Tandem nonb
Triplex nonb
Triplex triplex
Z-DNA Kim
Z-DNA nonb
Z-DNA zseek

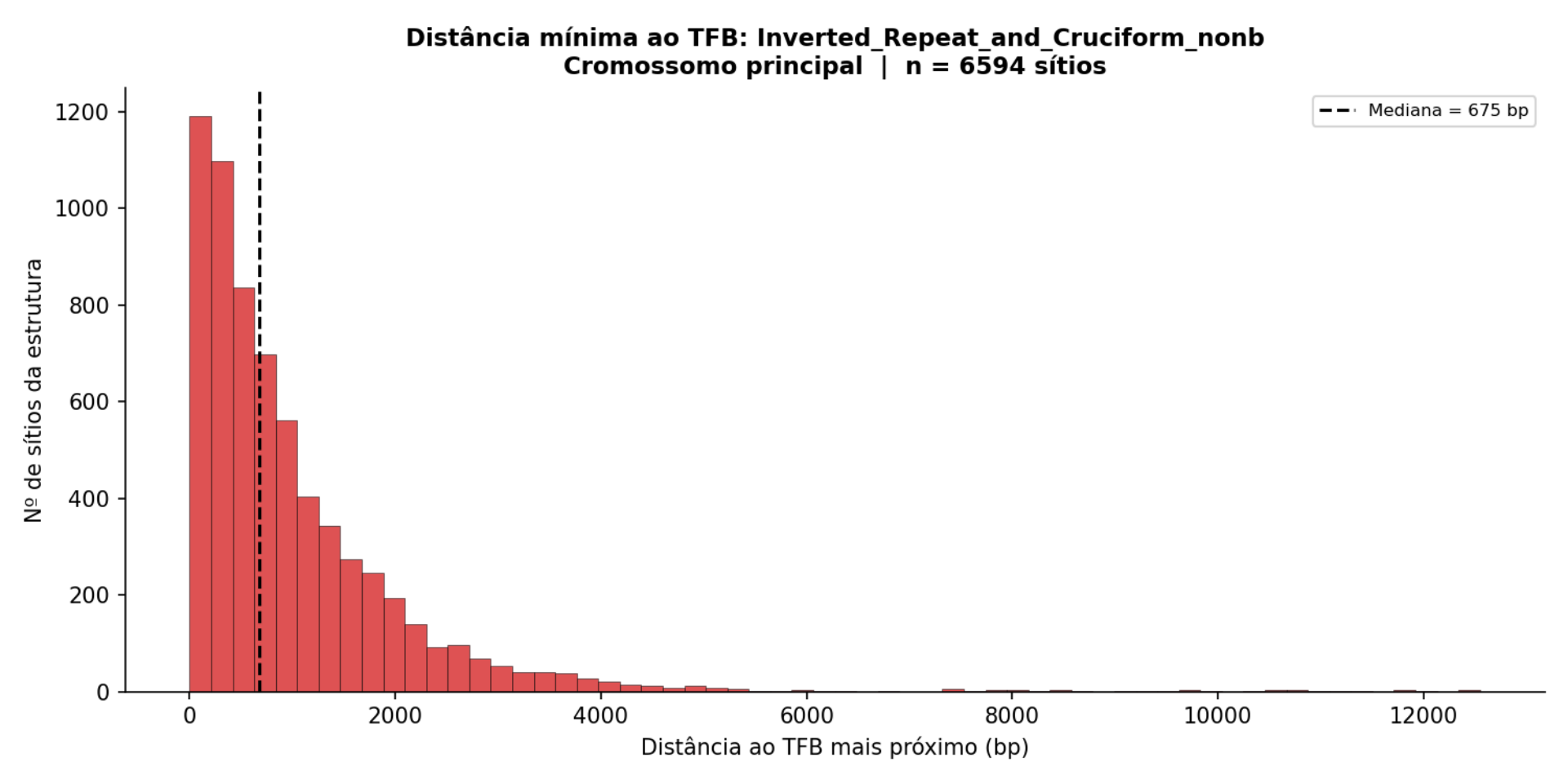

Cobertura genômica das estruturas de DNA não-B por replicon
Cromossomo principal
Plasmídeo pNRC100
Plasmídeo pNRC200
% do replicon coberto
0
10
20
30
40
50
60
70
80
A-Phased nonb
Cruciform einverted
G-Quadruplex gboost
G-Quadruplex nonb
Inverted Repeat and Cruciform nonb
R-loop qmrlfs
Short Tandem nonb
Triplex nonb
Triplex triplex
Z-DNA Kim
Z-DNA nonb
Z-DNA zseek

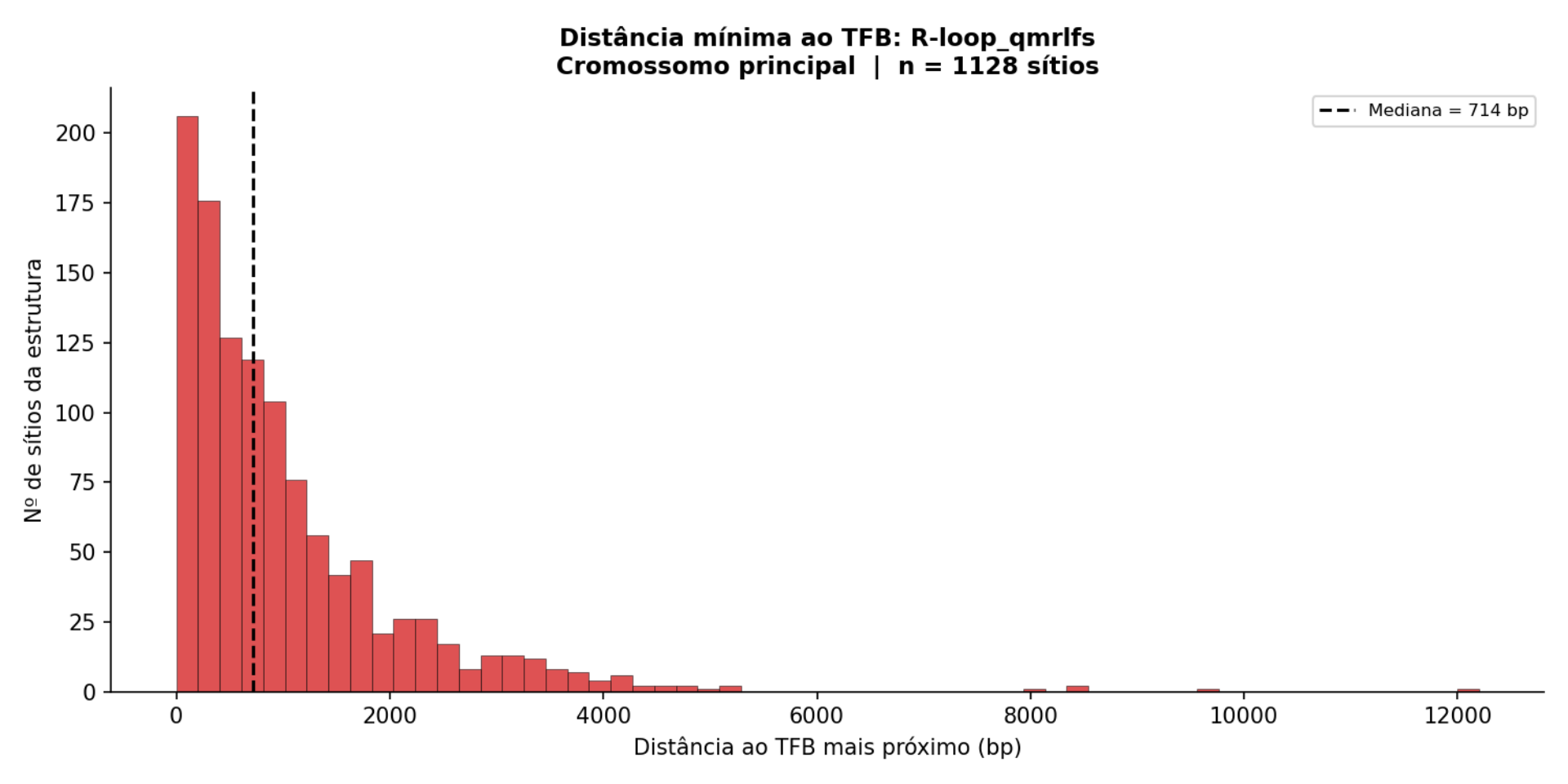

Distância mínima ao TFB: A-Phased_nonb
Cromossomo principal | n = 10 sítios
Mediana = 156 bp
Nº de sítios da estrutura
Distância ao TFB mais próximo (bp)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
100
200
300
400
500
600

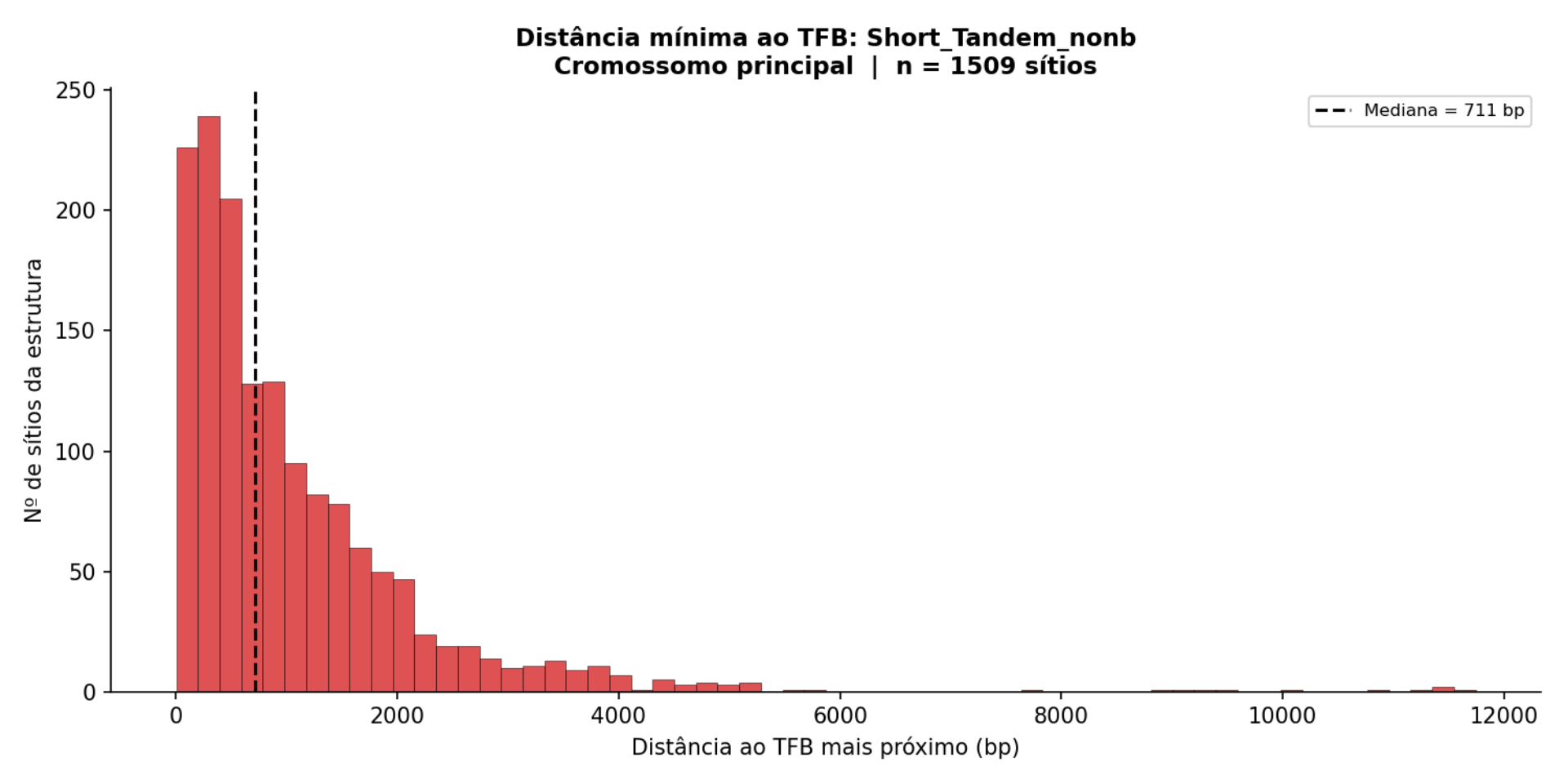

Distância mínima ao TFB: Cruciform_einverted
Cromossomo principal | n = 3420 sítios
Mediana = 626 bp
Nº de sítios da estrutura
0
100
200
300
400
500
600
700
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Distância ao TFB mais próximo (bp)

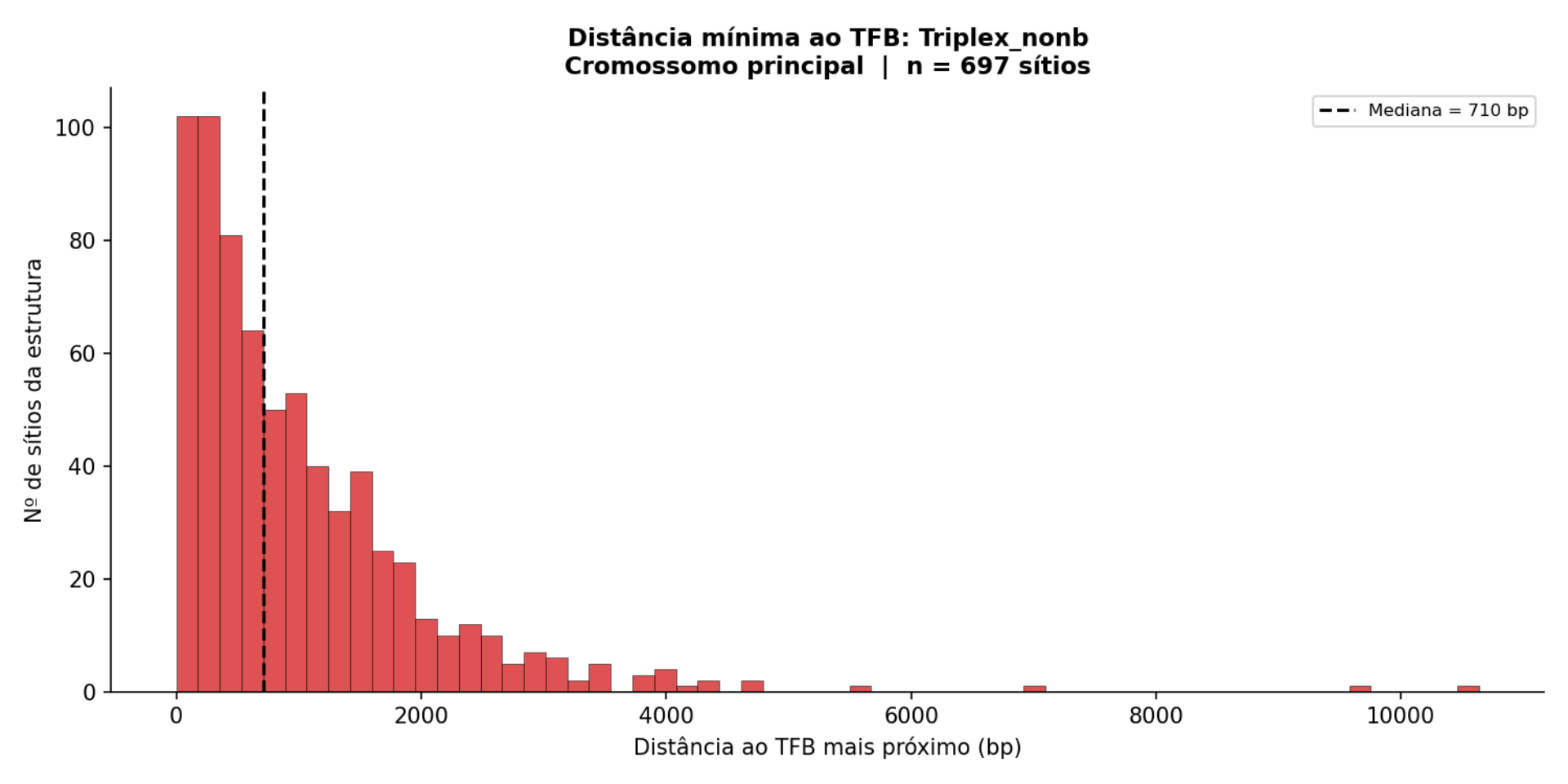

Distância mínima ao TFB: G-Quadruplex_gboost
Cromossomo principal | n = 68 sítios
Mediana = 712 bp
Nº de sítios da estrutura
Distância ao TFB mais próximo (bp)
0
1
2
3
4
5
6
0
1000
2000
3000
4000

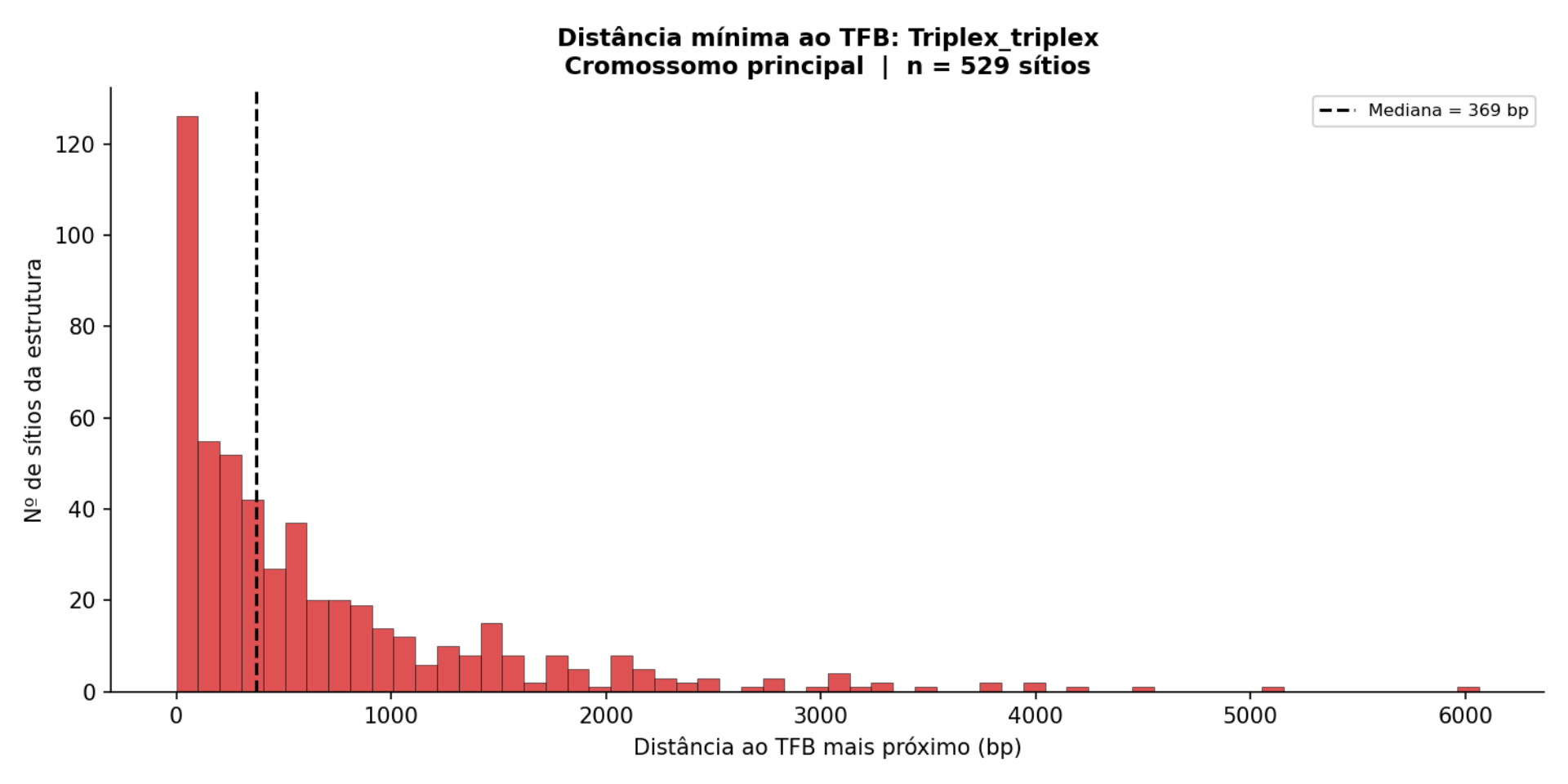

Distância mínima ao TFB: G-Quadruplex_nonb
Cromossomo principal | n = 71 sítios
Mediana = 725 bp
Nº de sítios da estrutura
Distância ao TFB mais próximo (bp)
0
1
2
3
4
5
6
0
1000
2000
3000
4000

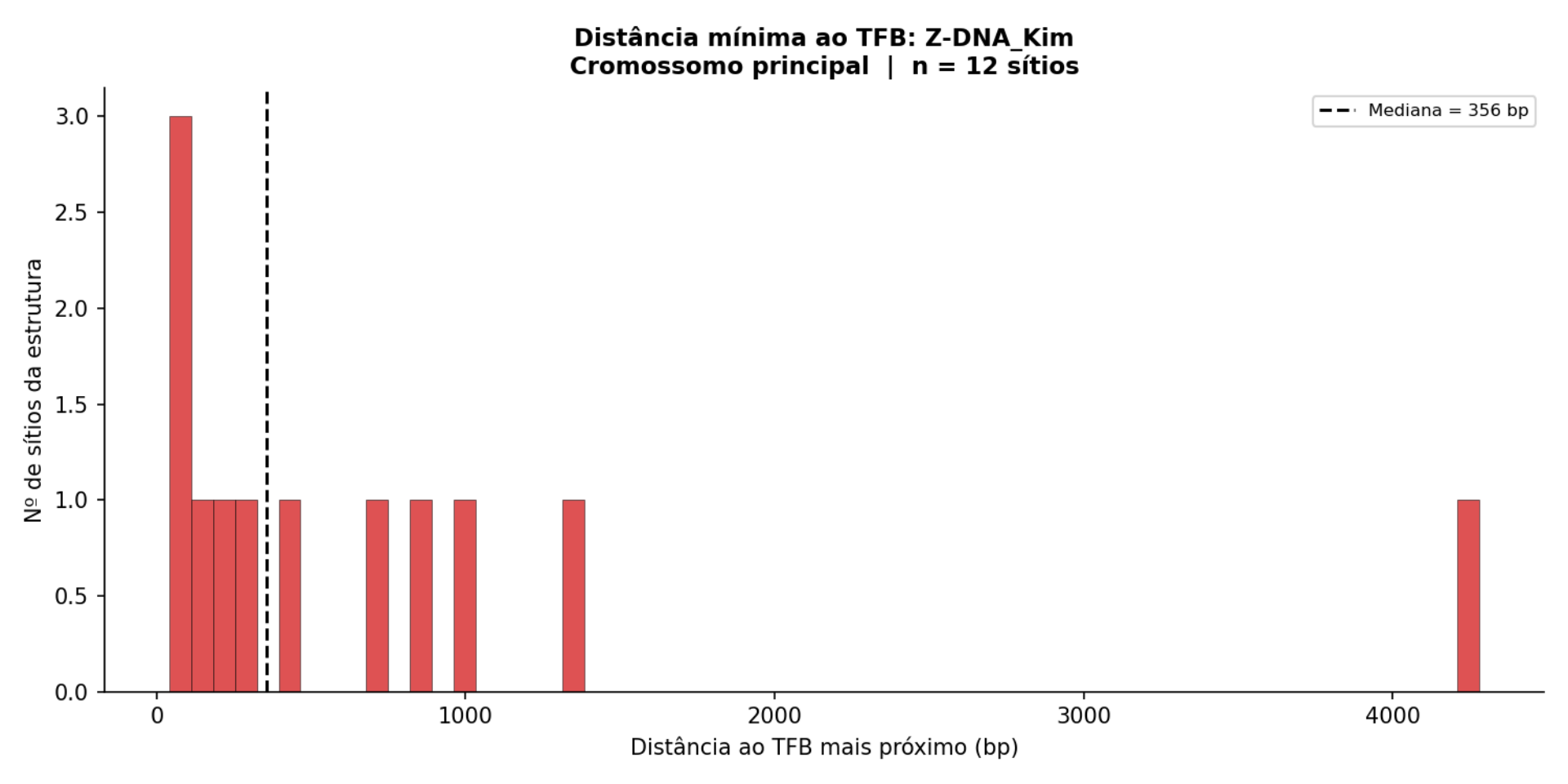

Distância mínima ao TFB: Inverted_Repeat_and_Cruciform_nonb
Cromossomo principal | n = 6594 sítios
Mediana = 675 bp
Nº de sítios da estrutura
Distância ao TFB mais próximo (bp)
0
200
400
600
800
1000
1200
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000

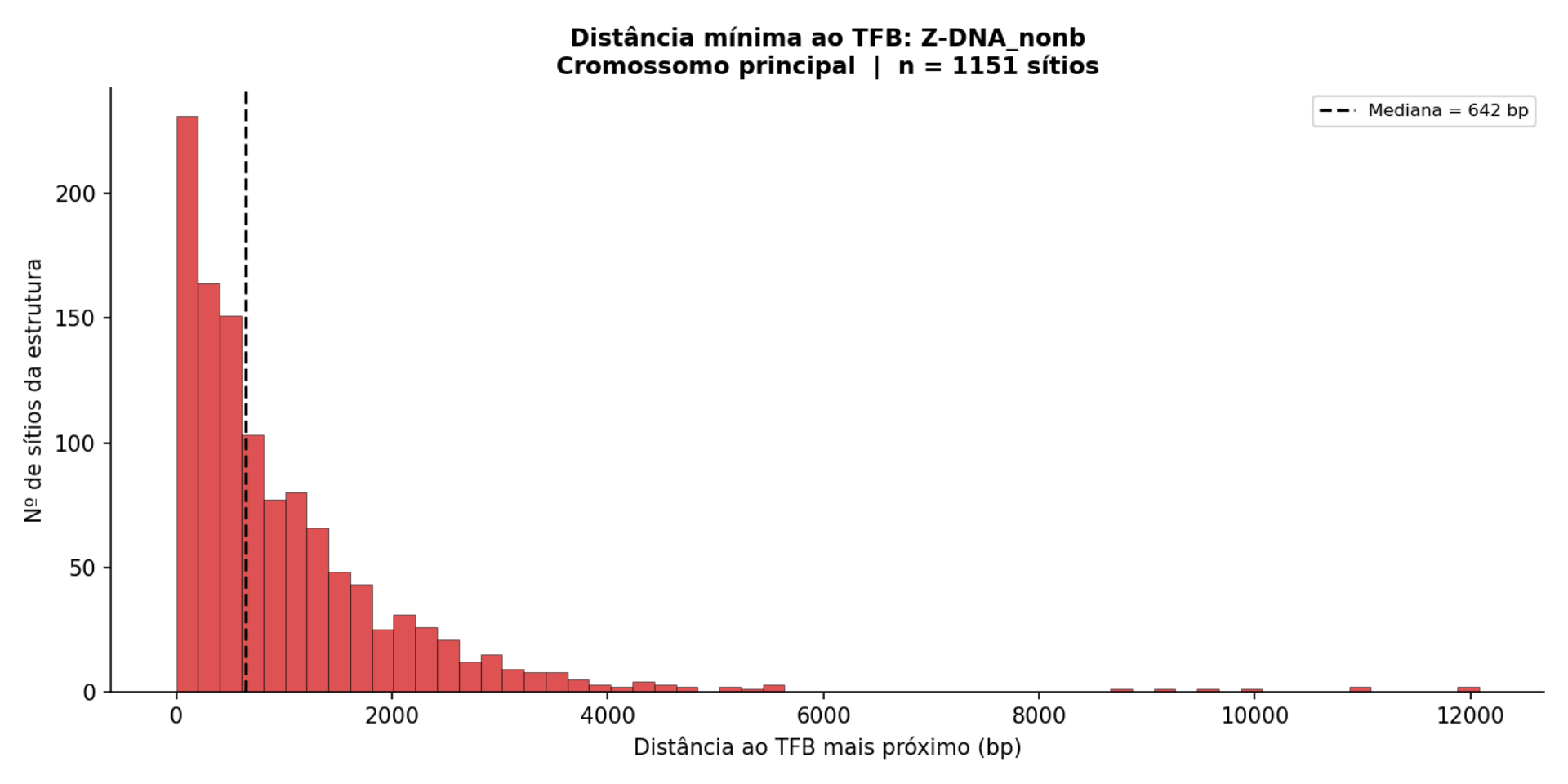

Distância mínima ao TFB: R-loop_qmrlfs
Cromossomo principal | n = 1128 sítios
Mediana = 714 bp
Nº de sítios da estrutura
0
25
50
75
100
125
150
175
200
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Distância ao TFB mais próximo (bp)

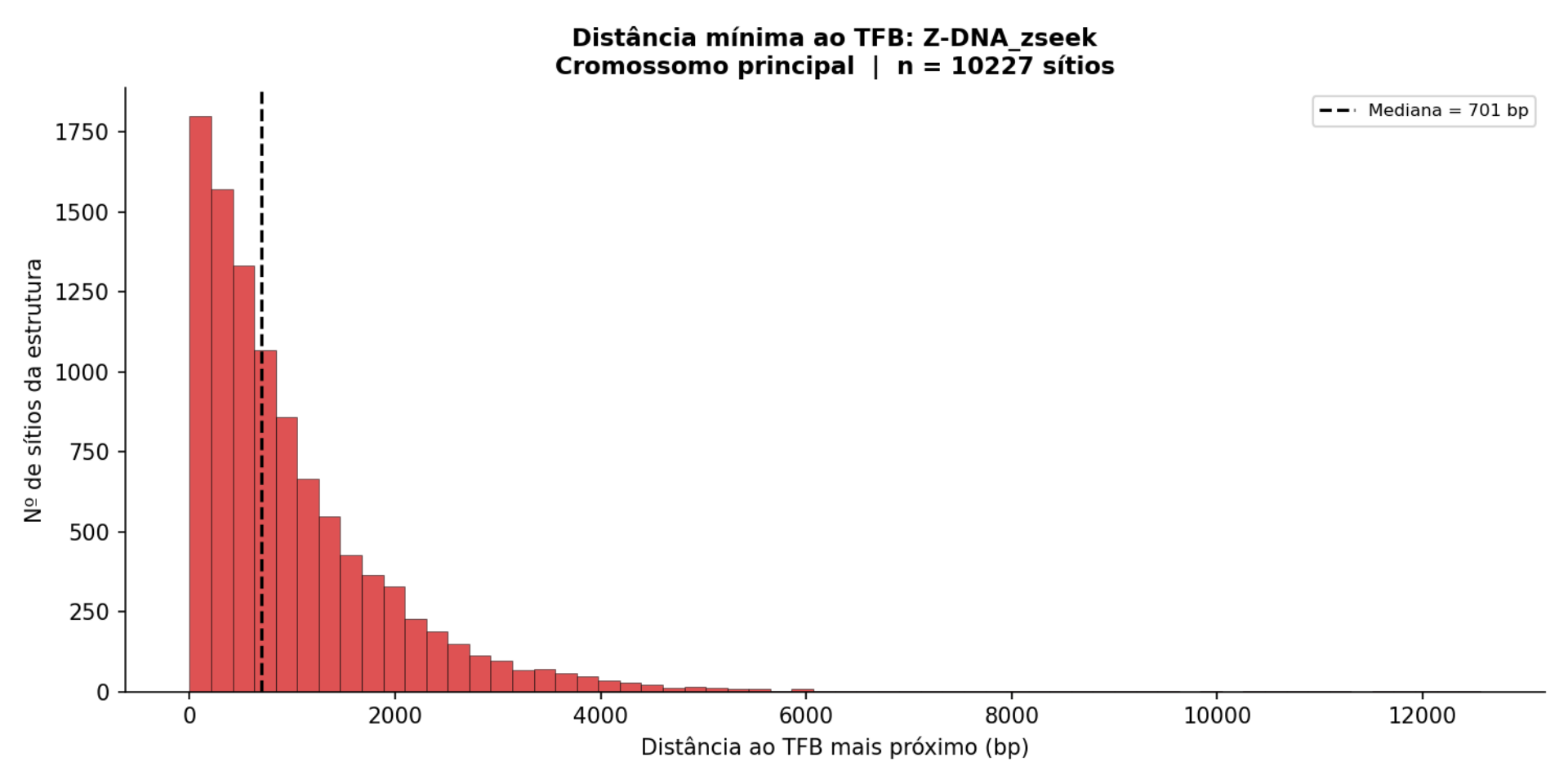

Distância mínima ao TFB: Short_Tandem_nonb
Cromossomo principal | n = 1509 sítios
Mediana = 711 bp
Nº de sítios da estrutura
Distância ao TFB mais próximo (bp)
0
50
100
150
200
250
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000


Distância mínima ao TFB: Triplex_nonb
Cromossomo principal | n = 697 sítios
Mediana = 710 bp
Nº de sítios da estrutura
Distância ao TFB mais próximo (bp)
0
20
40
60
80
100
0
2000
4000
6000
8000
10000

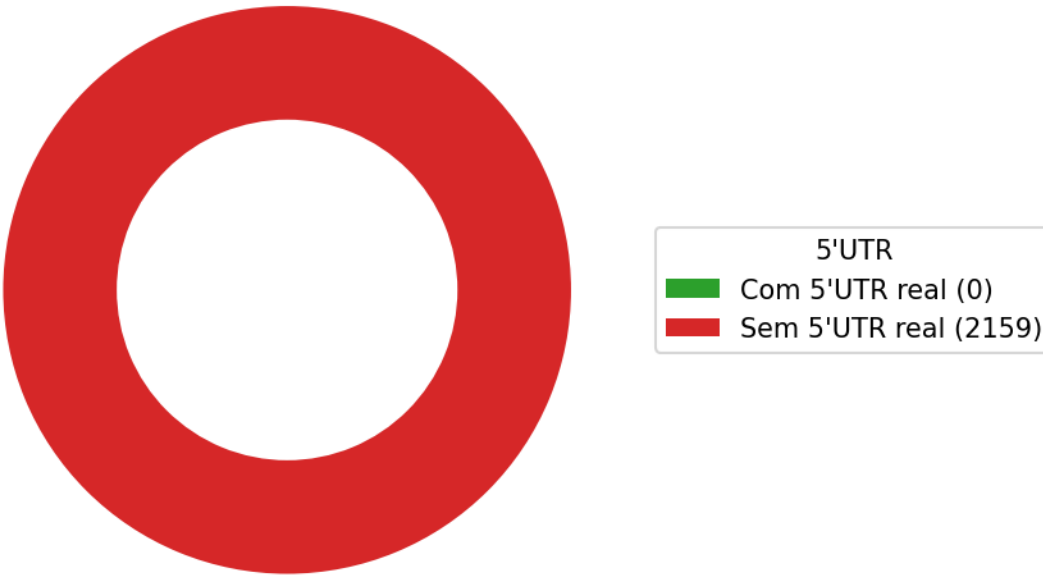

Distância mínima ao TFB: Triplex_triplex
Cromossomo principal | n = 529 sítios
Mediana = 369 bp
Nº de sítios da estrutura
0
20
40
60
80
100
120
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Distância ao TFB mais próximo (bp)

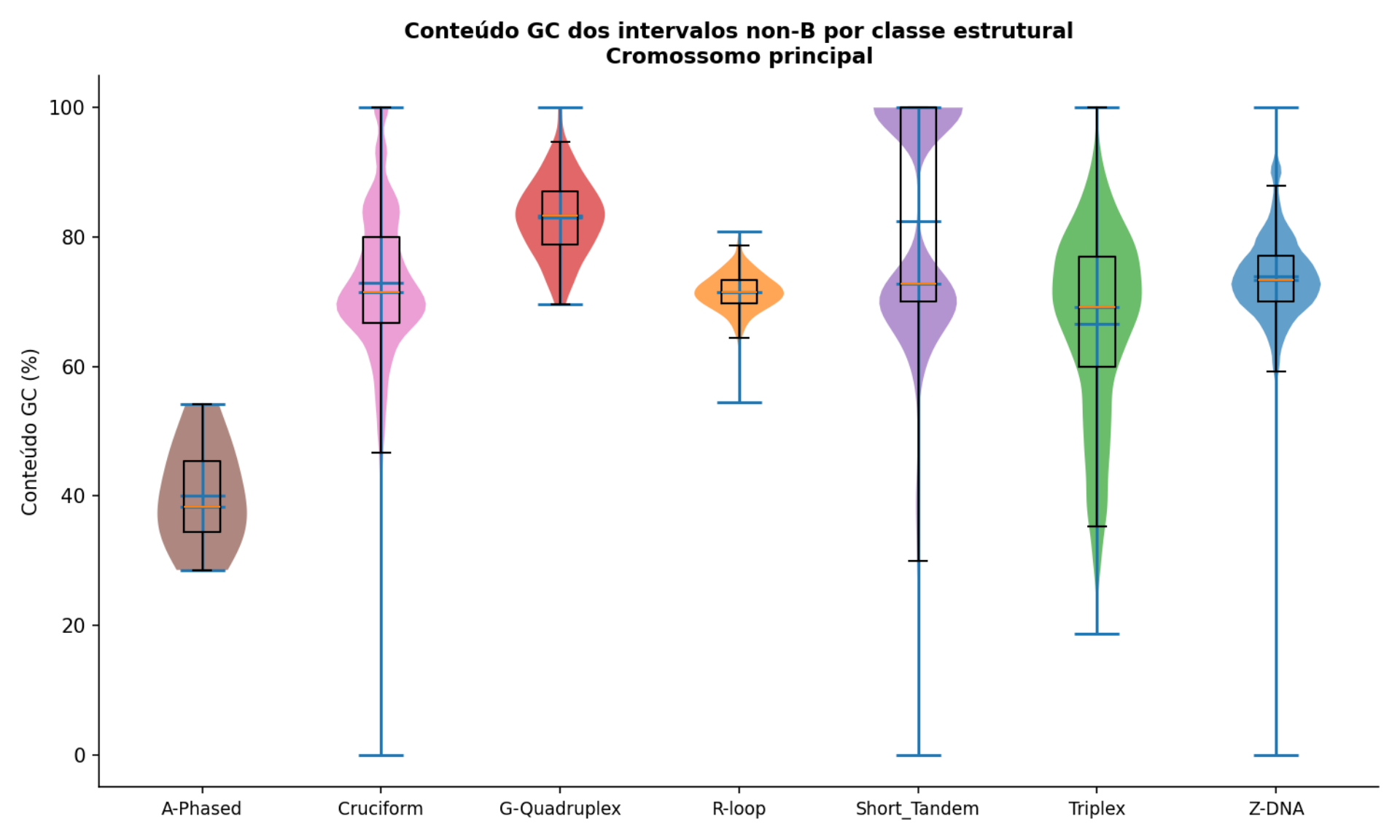

Distância mínima ao TFB: Z-DNA_Kim
Cromossomo principal | n = 12 sítios
Mediana = 356 bp
Nº de sítios da estrutura
Distância ao TFB mais próximo (bp)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
1000
2000
3000
4000

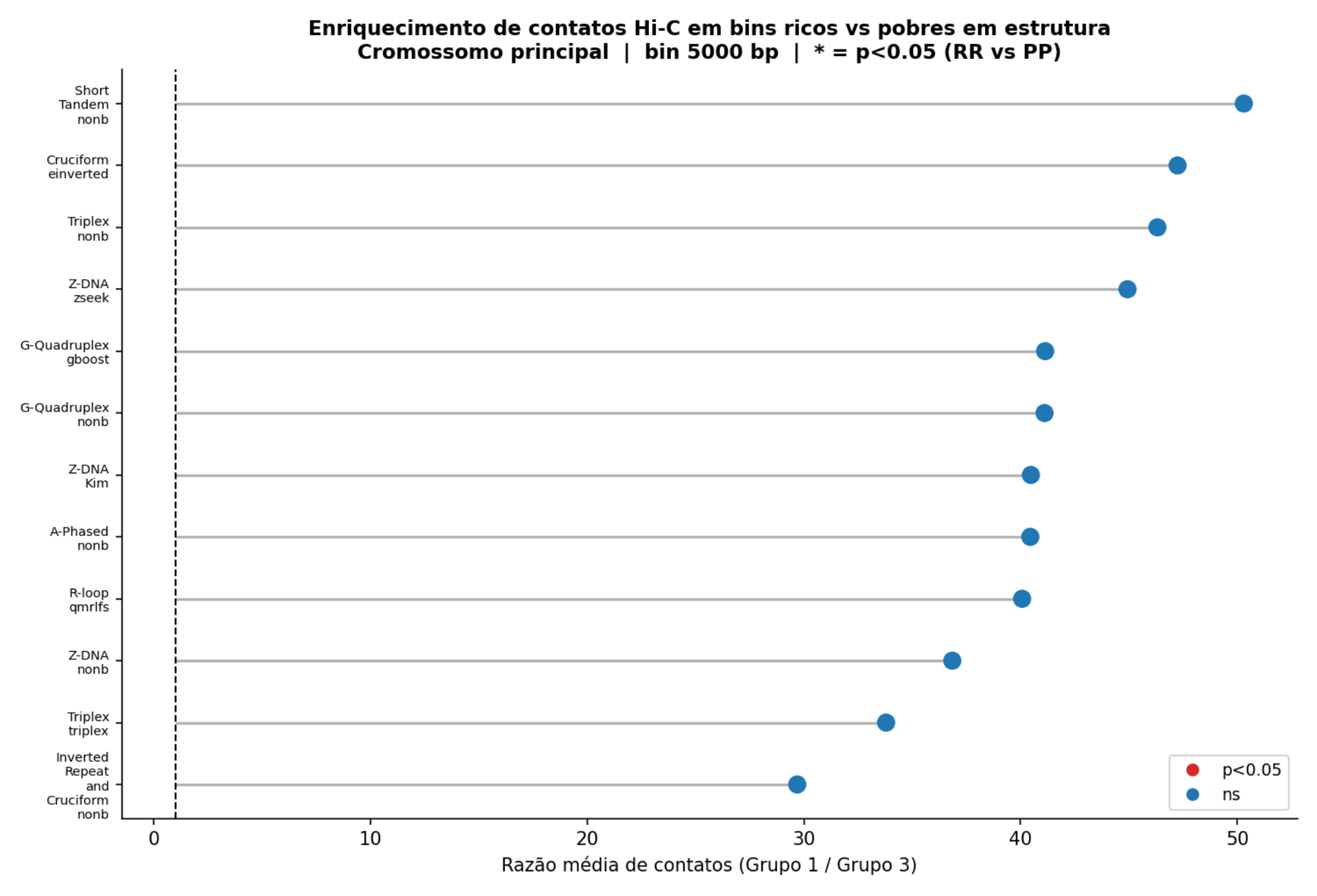

Distância mínima ao TFB: Z-DNA_nonb
Cromossomo principal | n = 1151 sítios
Mediana = 642 bp
Nº de sítios da estrutura
0
50
100
150
200
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Distância ao TFB mais próximo (bp)

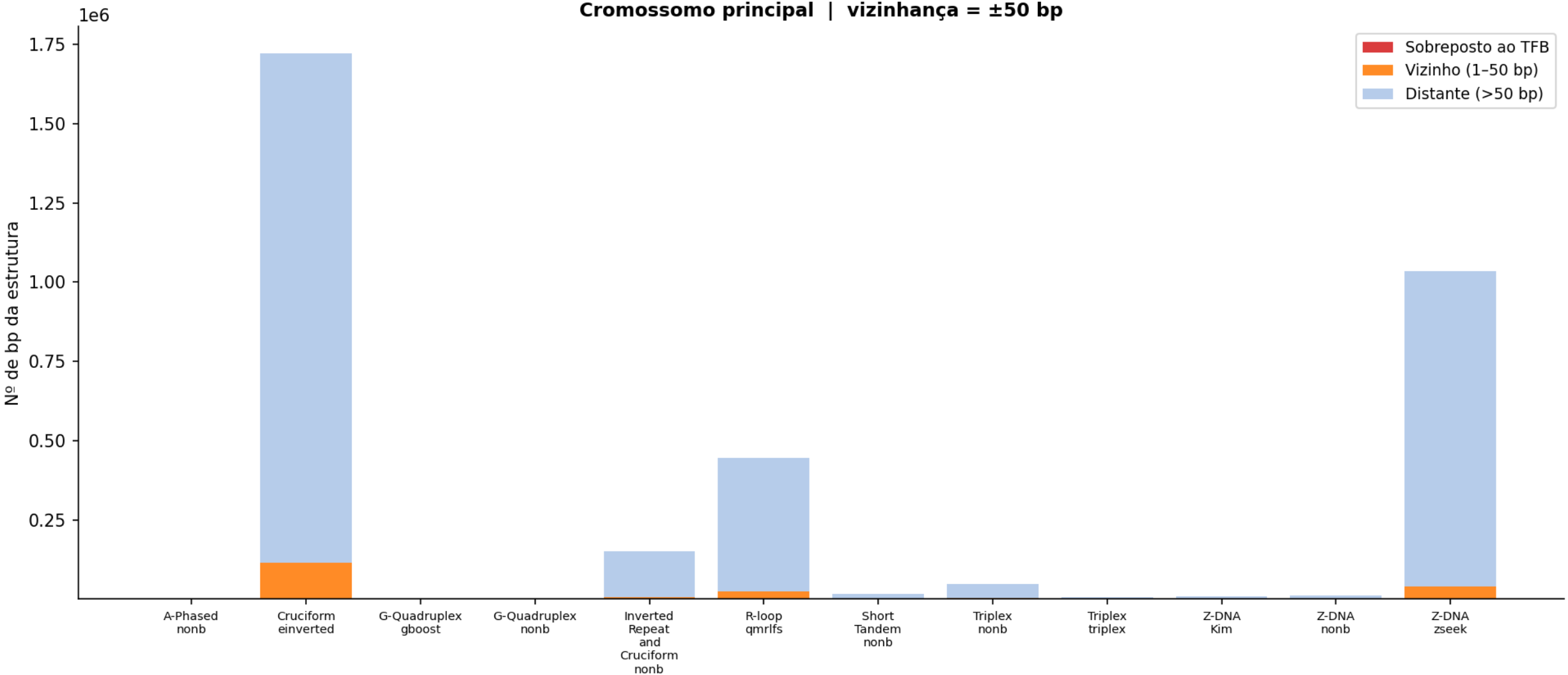

Distância mínima ao TFB: Z-DNA_zseek
Cromossomo principal | n = 10227 sítios
Mediana = 701 bp
Nº de sítios da estrutura
Distância ao TFB mais próximo (bp)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000

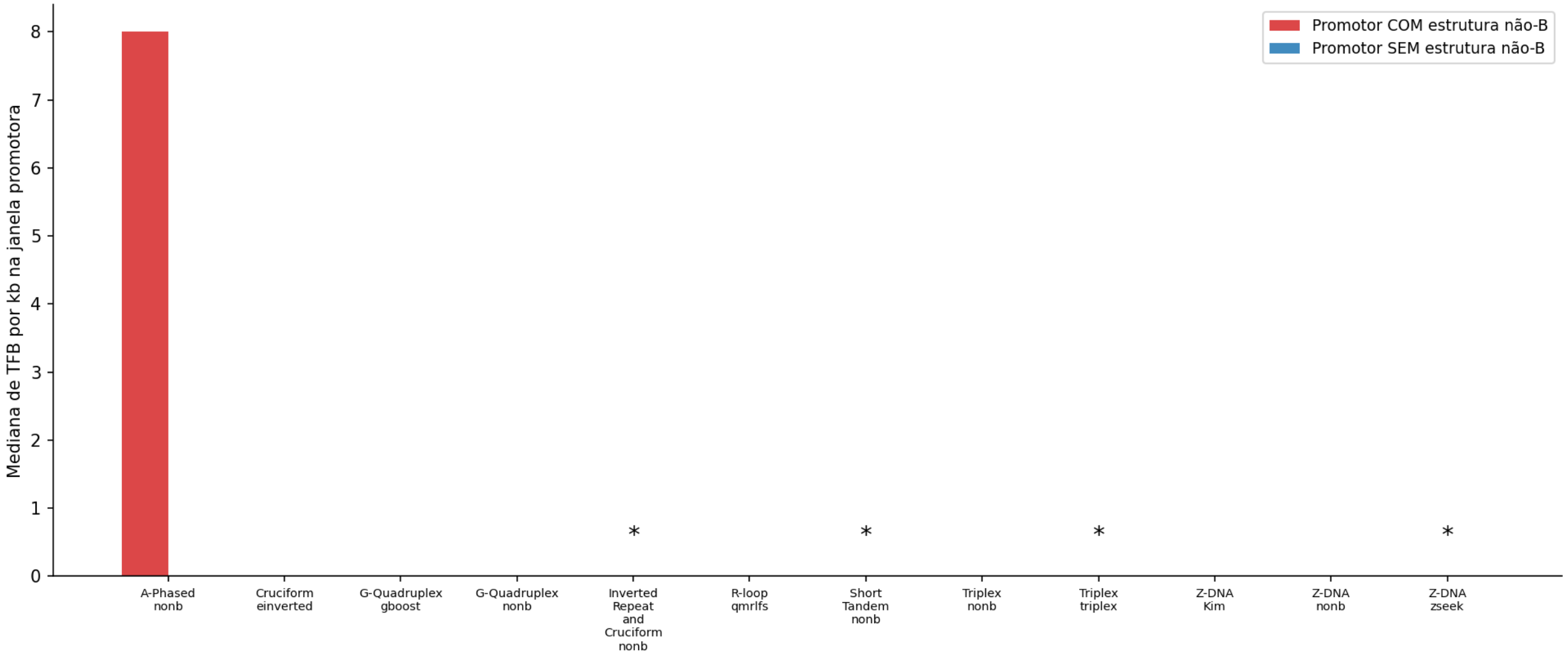
Proporção de genes com 5'UTR anotada

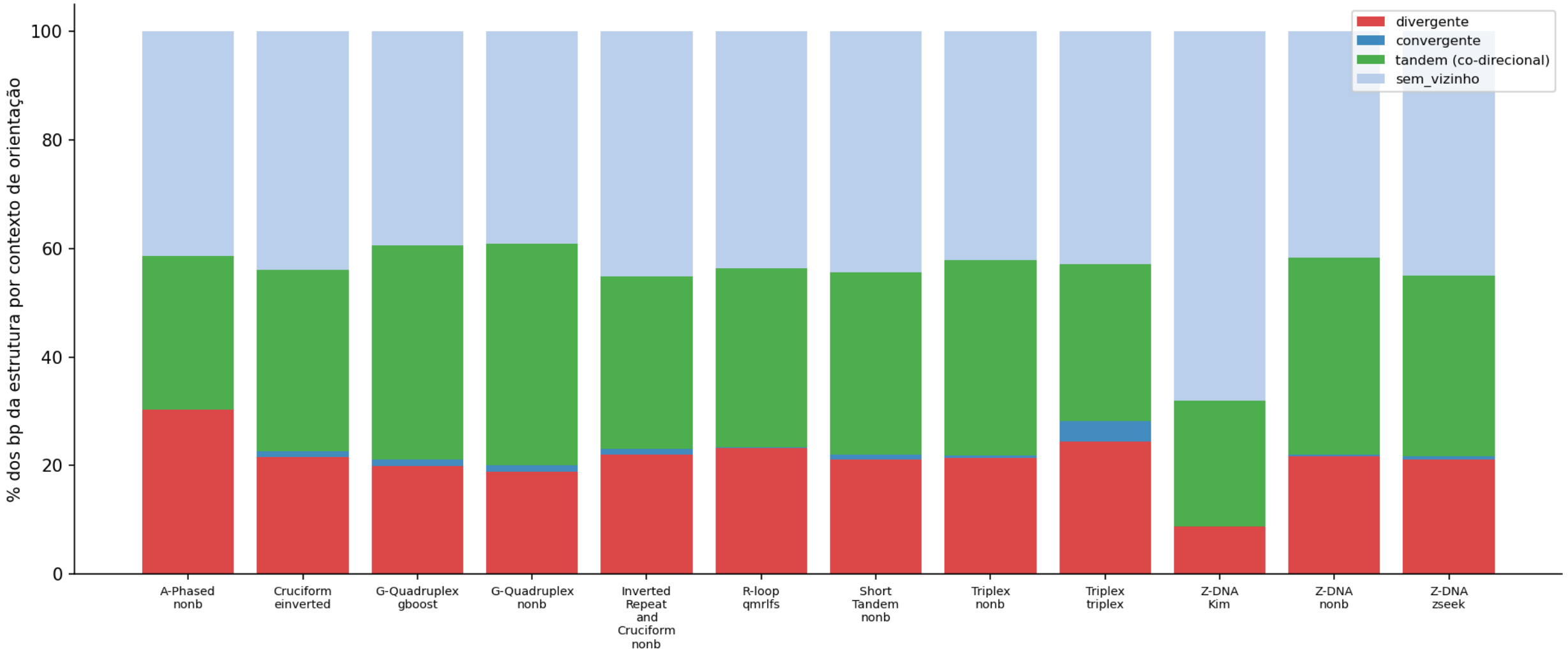


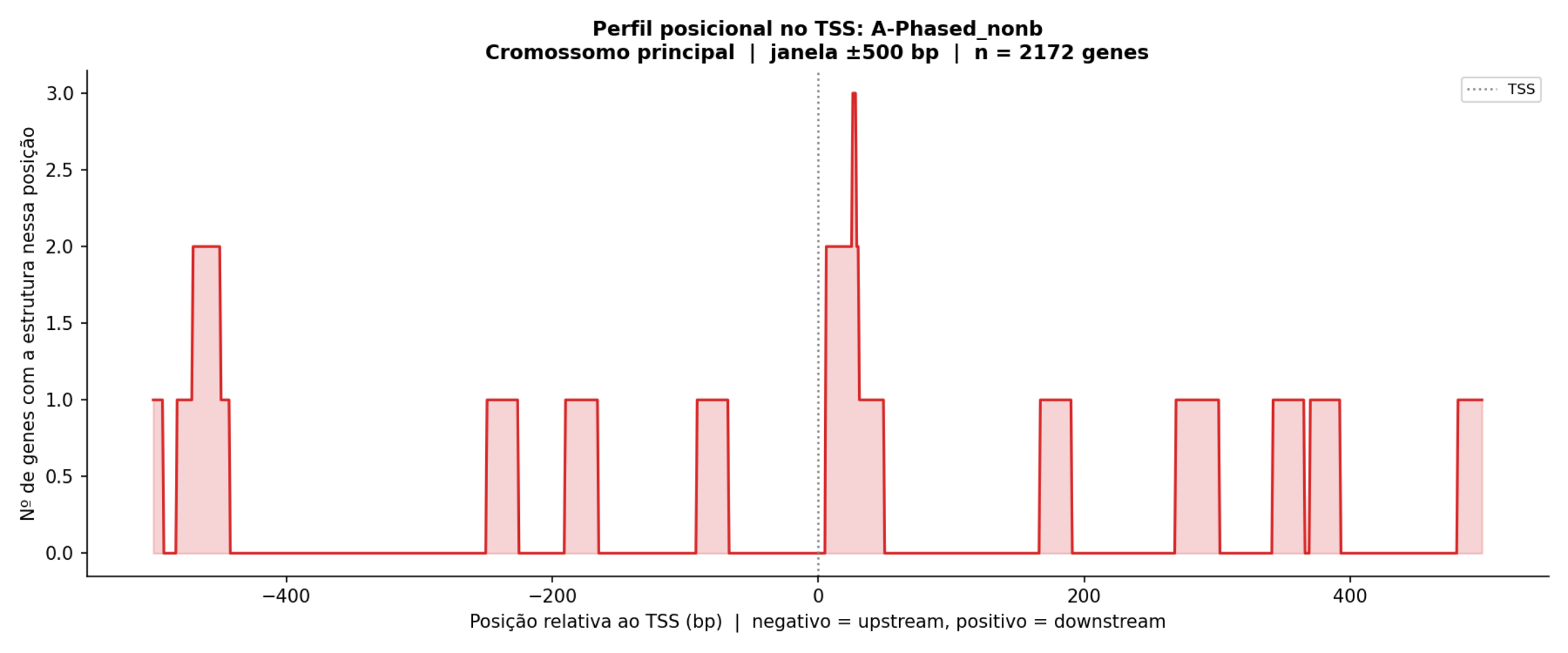

Conteúdo GC dos intervalos non-B por classe estrutural
Cromossomo principal
Conteúdo GC (%)
100
80
60
40
20
0
A-Phased
Cruciform
G-Quadruplex
R-loop
Short_Tandem
Triplex
Z-DNA

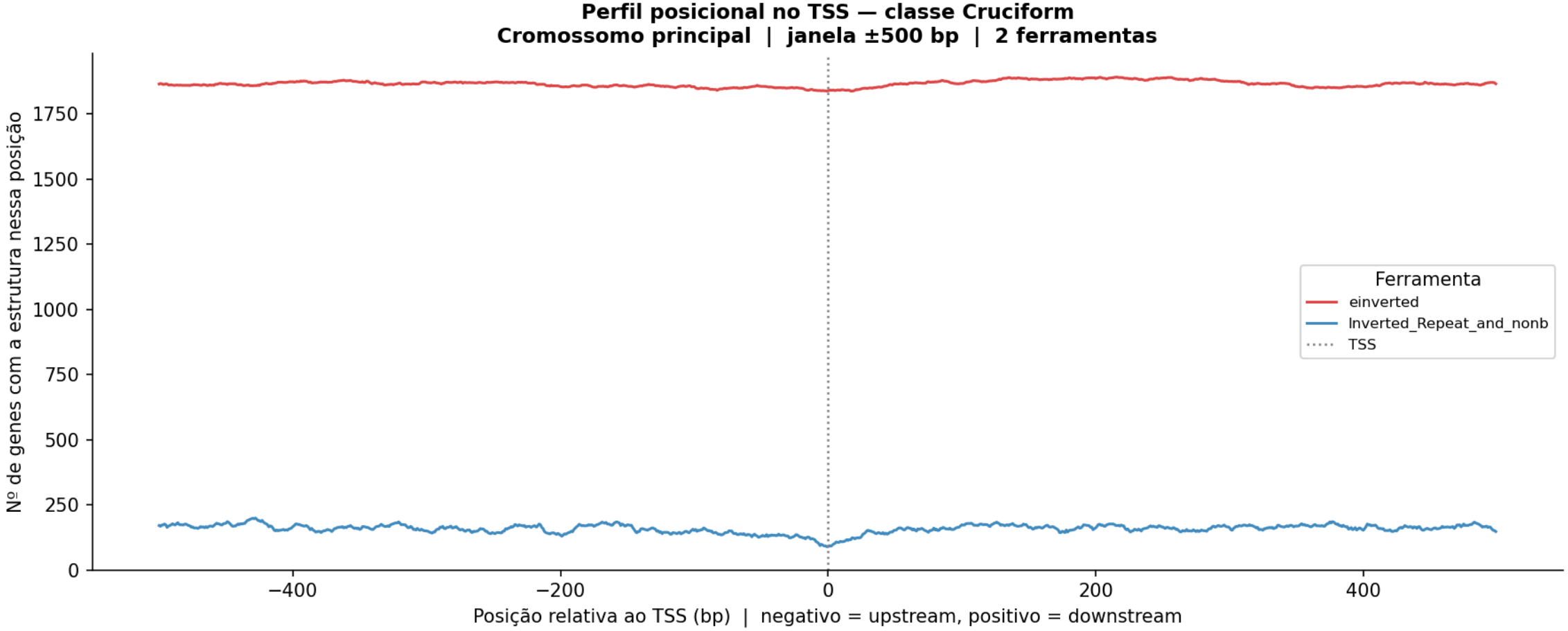

Enriquecimento de contatos Hi-C em bins ricos vs pobres em estrutura
Cromossomo principal | bin 5000 bp | * = p<0.05 (RR vs PP)
Short Tandem nonb
Cruciform einverted
Triplex nonb
Z-DNA zseek
G-Quadruplex gboost
G-Quadruplex nonb
Z-DNA Kim
A-Phased nonb
R-loop qmrlfs
Z-DNA nonb
Triplex triplex
Inverted Repeat and Cruciform nonb
p<0.05
ns
0
10
20
30
40
50
Razão média de contatos (Grupo 1 / Grupo 3)

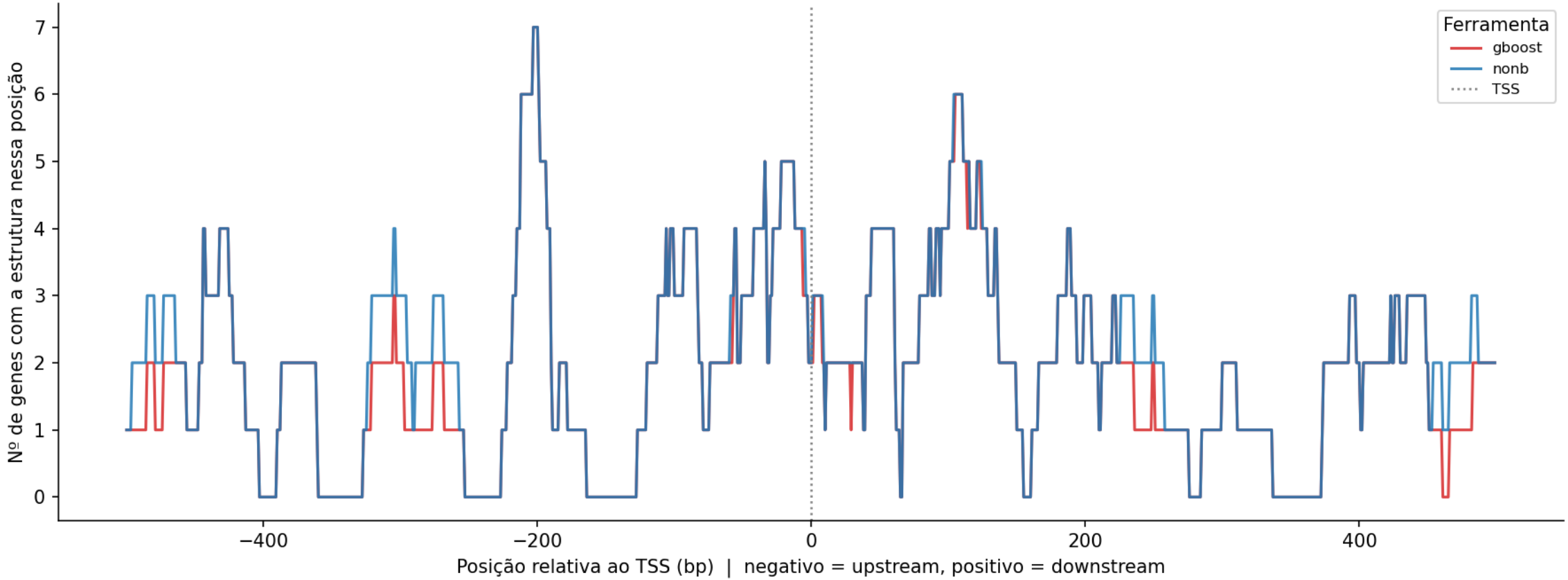

Localização das estruturas não-B em relação aos TFBs
Cromossomo principal | vizinhança = ±50 bp
1e6
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
Nº de bp da estrutura
Sobreposto ao TFB
Vizinho (1–50 bp)
Distante (>50 bp)
A-Phased nonb
Cruciform einverted
G-Quadruplex gboost
G-Quadruplex nonb
Inverted Repeat and Cruciform nonb
R-loop qmrlfs
Short Tandem nonb
Triplex nonb
Triplex triplex
Z-DNA Kim
Z-DNA nonb
Z-DNA zseek

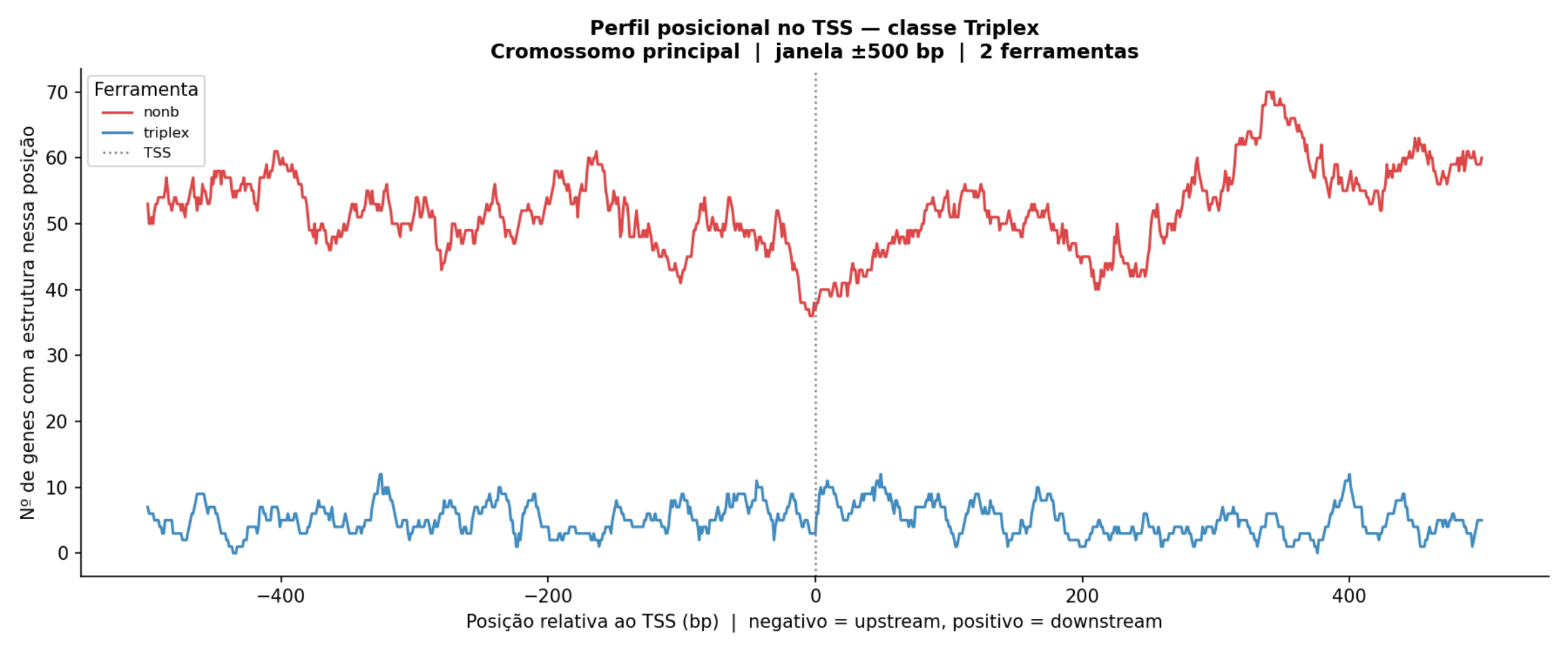

Cobertura de TFB no promotor (por kb): genes com vs sem estrutura não-B
Cromossomo principal | * = p < 0,05 (Mann-Whitney)
Promotor COM estrutura não-B
Promotor SEM estrutura não-B
Mediana de TFB por kb na janela promotora
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
A-Phased nonb
Cruciform einverted
G-Quadruplex gboost
G-Quadruplex nonb
Inverted Repeat and Cruciform nonb
R-loop qmrlfs
Short Tandem nonb
Triplex nonb
Triplex triplex
Z-DNA Kim
Z-DNA nonb
Z-DNA zseek

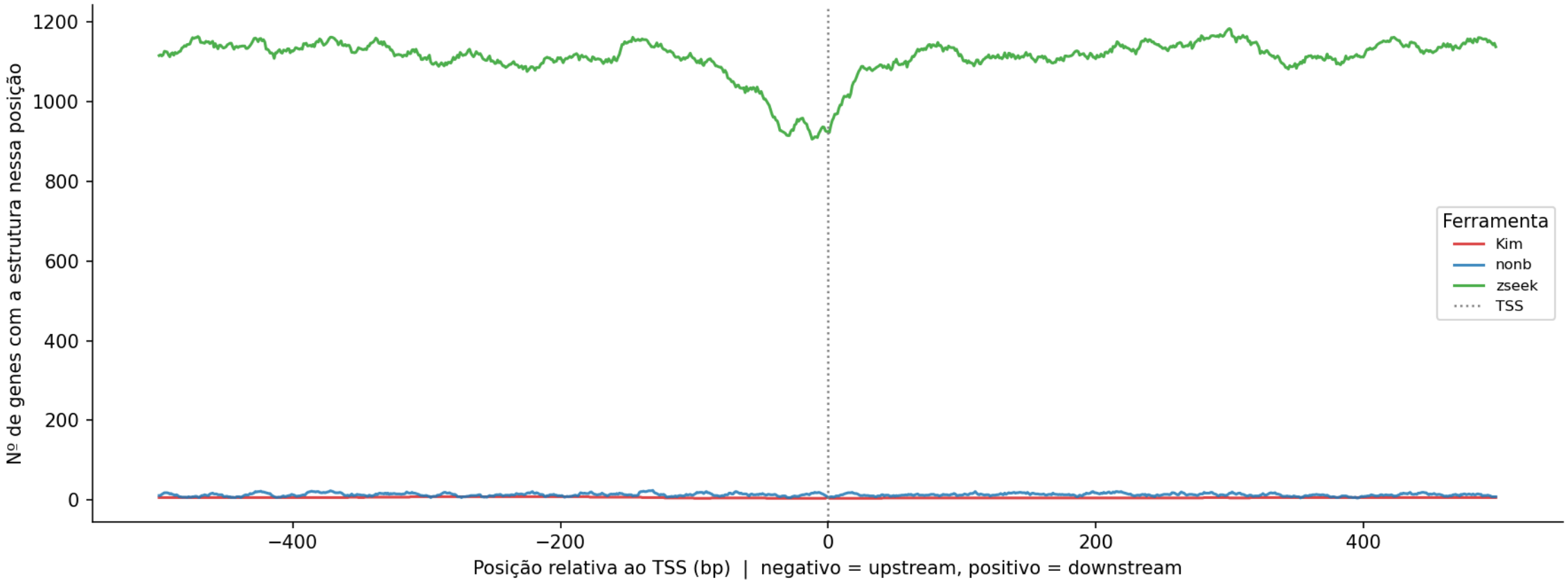

Contexto de orientação gênica das estruturas não-B
Cromossomo principal | divergente = supercoiling negativo local
% dos bp da estrutura por contexto de orientação
0
20
40
60
80
100
divergente
convergente
tandem (co-direcional)
sem_vizinho
A-Phased nonb
Cruciform einverted
G-Quadruplex gboost
G-Quadruplex nonb
Inverted Repeat and Cruciform nonb
R-loop qmrlfs
Short Tandem nonb
Triplex nonb
Triplex triplex
Z-DNA Kim
Z-DNA nonb
Z-DNA zseek

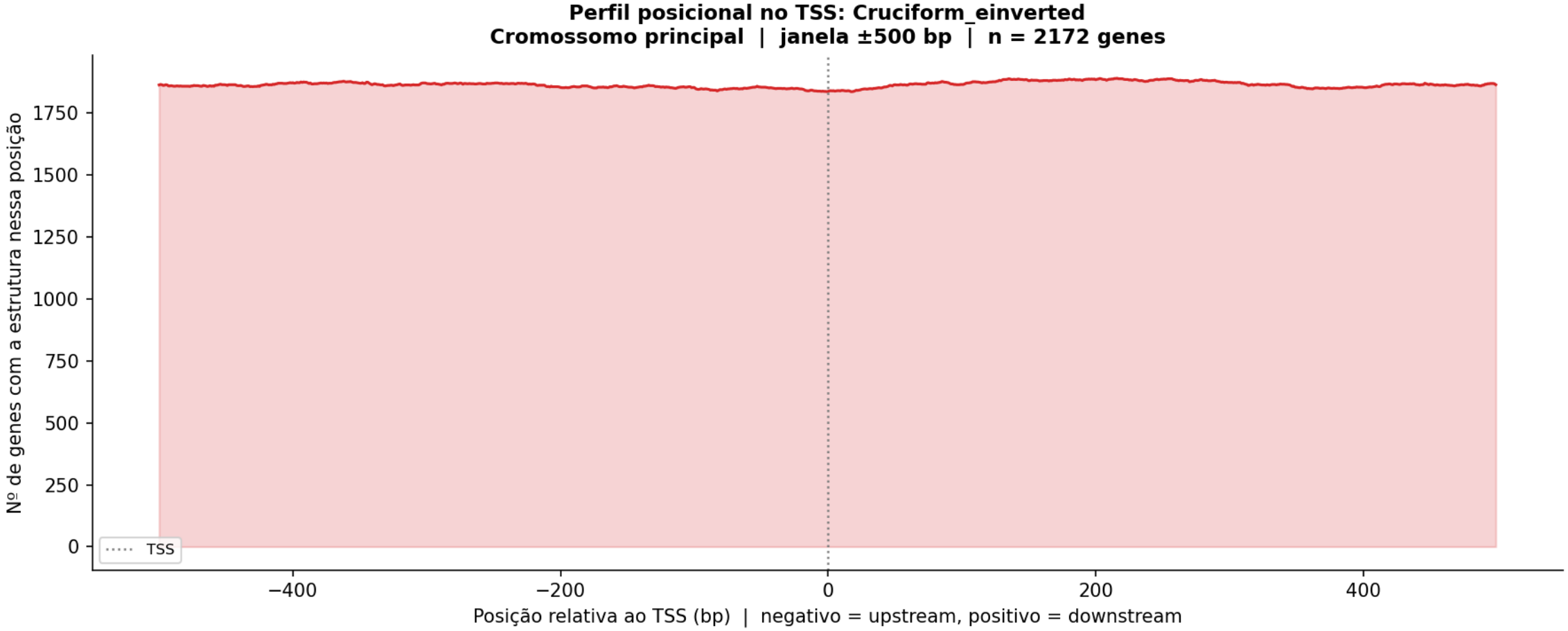

Perfil posicional no TSS: A-Phased_nonb
Cromossomo principal | janela ±500 bp | n = 2172 genes
TSS
Nº de genes com a estrutura nessa posição
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

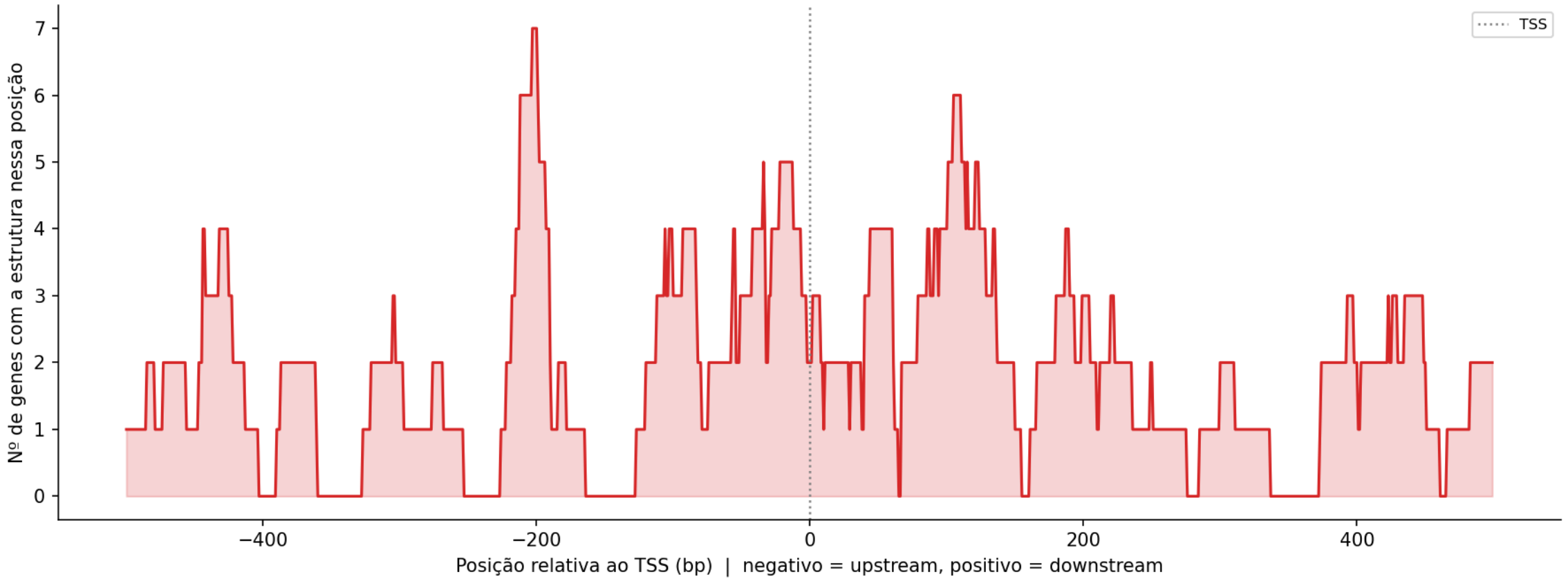

Perfil posicional no TSS — classe Cruciform
Cromossomo principal | janela ±500 bp | 2 ferramentas
Nº de genes com a estrutura nessa posição
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream
Ferramenta
einverted
Inverted_Repeat_and_nonb
TSS

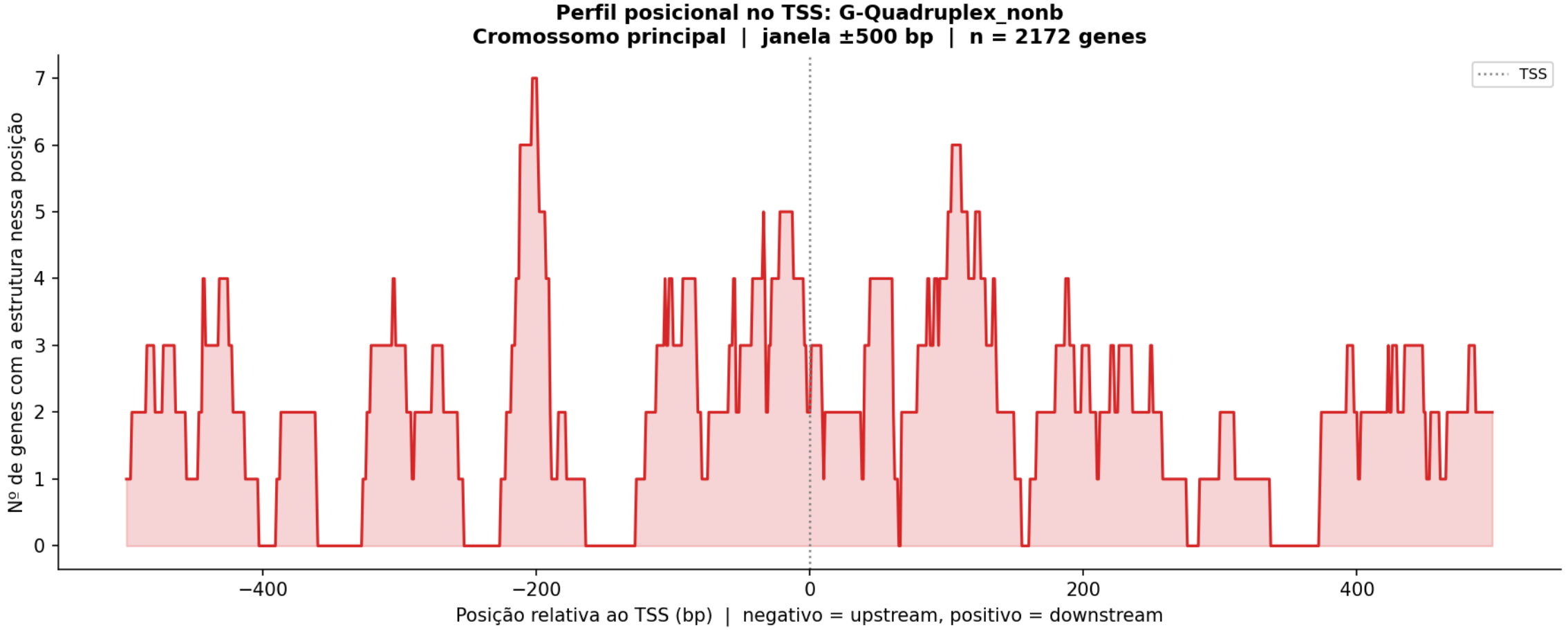

Perfil posicional no TSS — classe G-Quadruplex
Cromossomo principal | janela ±500 bp | 2 ferramentas
Ferramenta
gboost
nonb
TSS
Nº de genes com a estrutura nessa posição
0
1
2
3
4
5
6
7
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

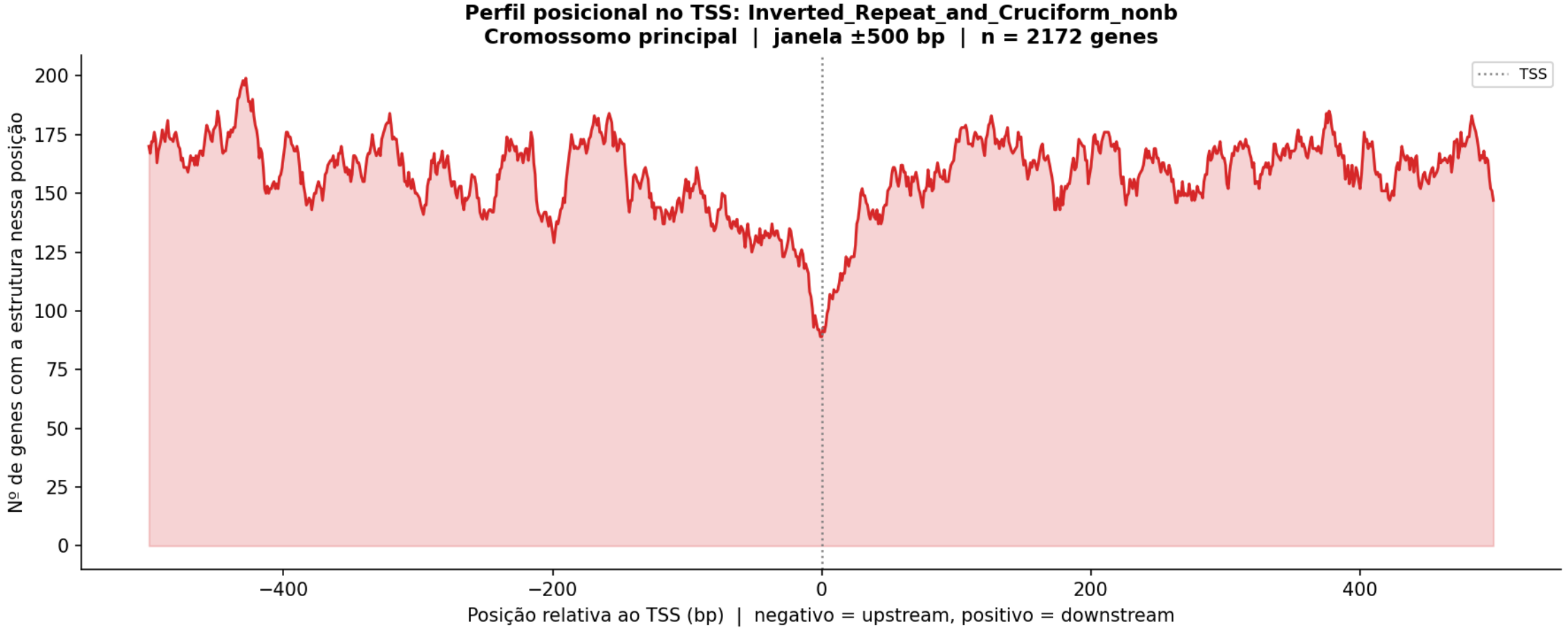

Perfil posicional no TSS — classe Triplex
Cromossomo principal | janela ±500 bp | 2 ferramentas
Ferramenta
nonb
triplex
TSS
Nº de genes com a estrutura nessa posição
0
10
20
30
40
50
60
70
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

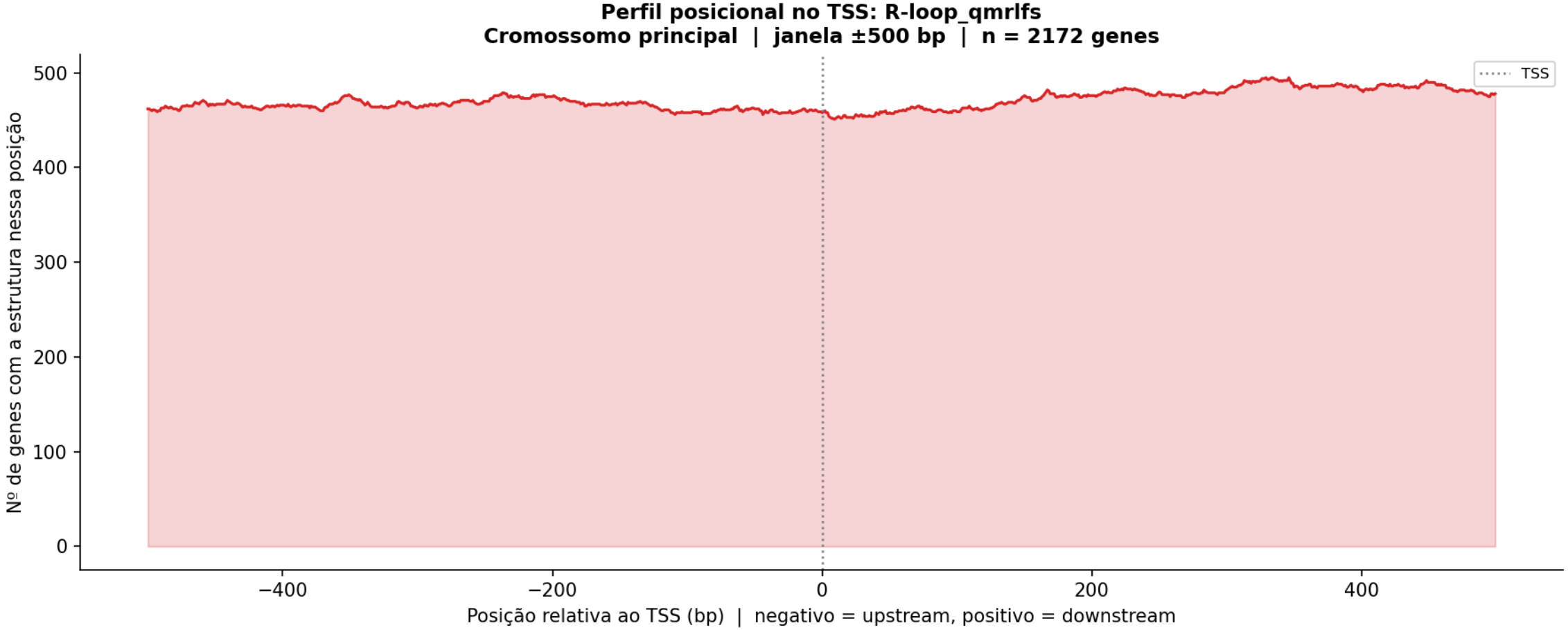

Perfil posicional no TSS — classe Z-DNA
Cromossomo principal | janela ±500 bp | 3 ferramentas
Nº de genes com a estrutura nessa posição
1200
1000
800
600
400
200
0
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream
Ferramenta
Kim
nonb
zseek
TSS

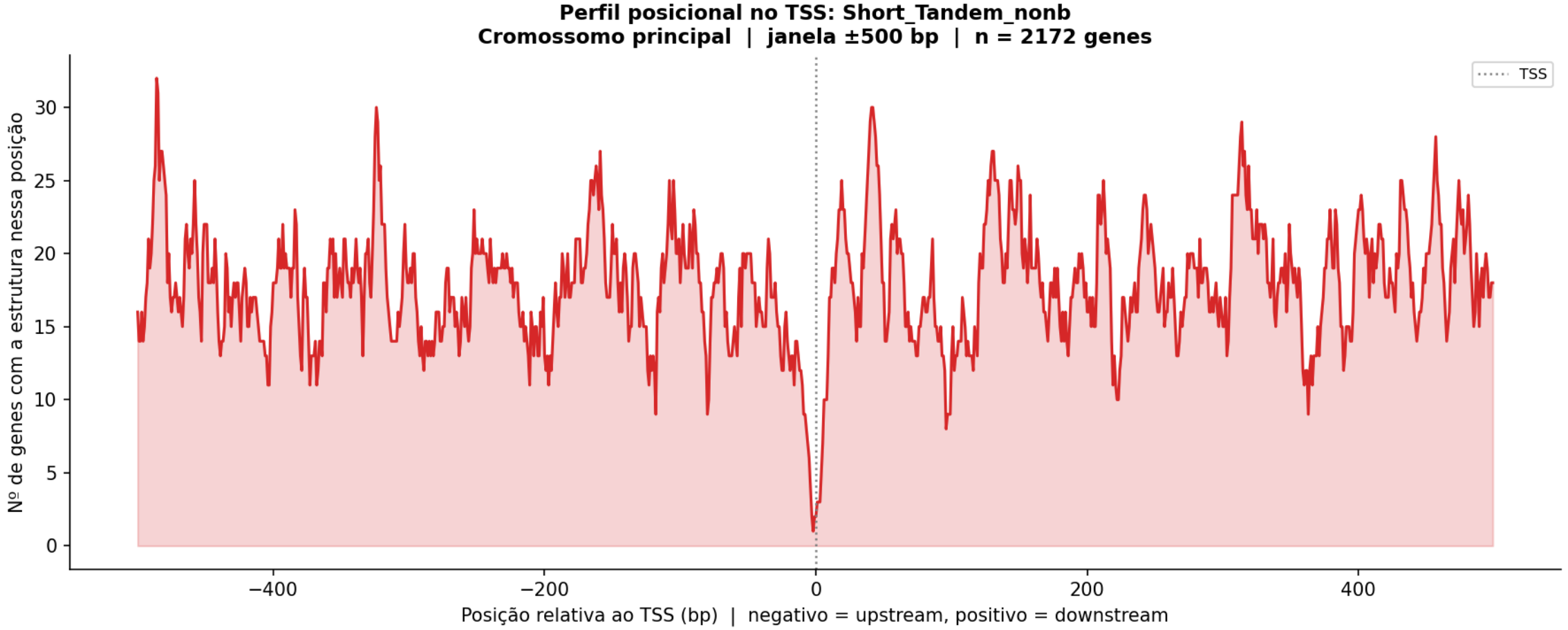

Perfil posicional no TSS: Cruciform_einverted
Cromossomo principal | janela ±500 bp | n = 2172 genes
Nº de genes com a estrutura nessa posição
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
TSS
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

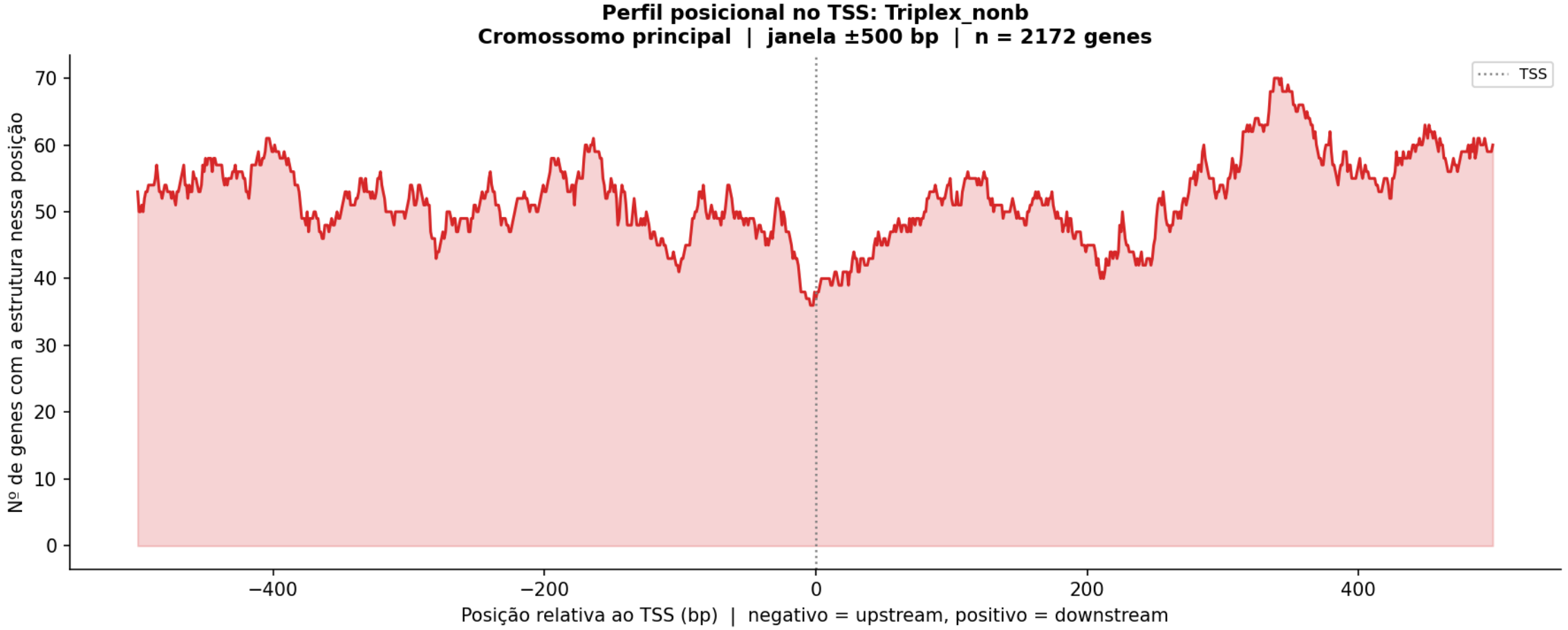

Perfil posicional no TSS: G-Quadruplex_gboost
Cromossomo principal | janela ±500 bp | n = 2172 genes
TSS
Nº de genes com a estrutura nessa posição
0
1
2
3
4
5
6
7
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

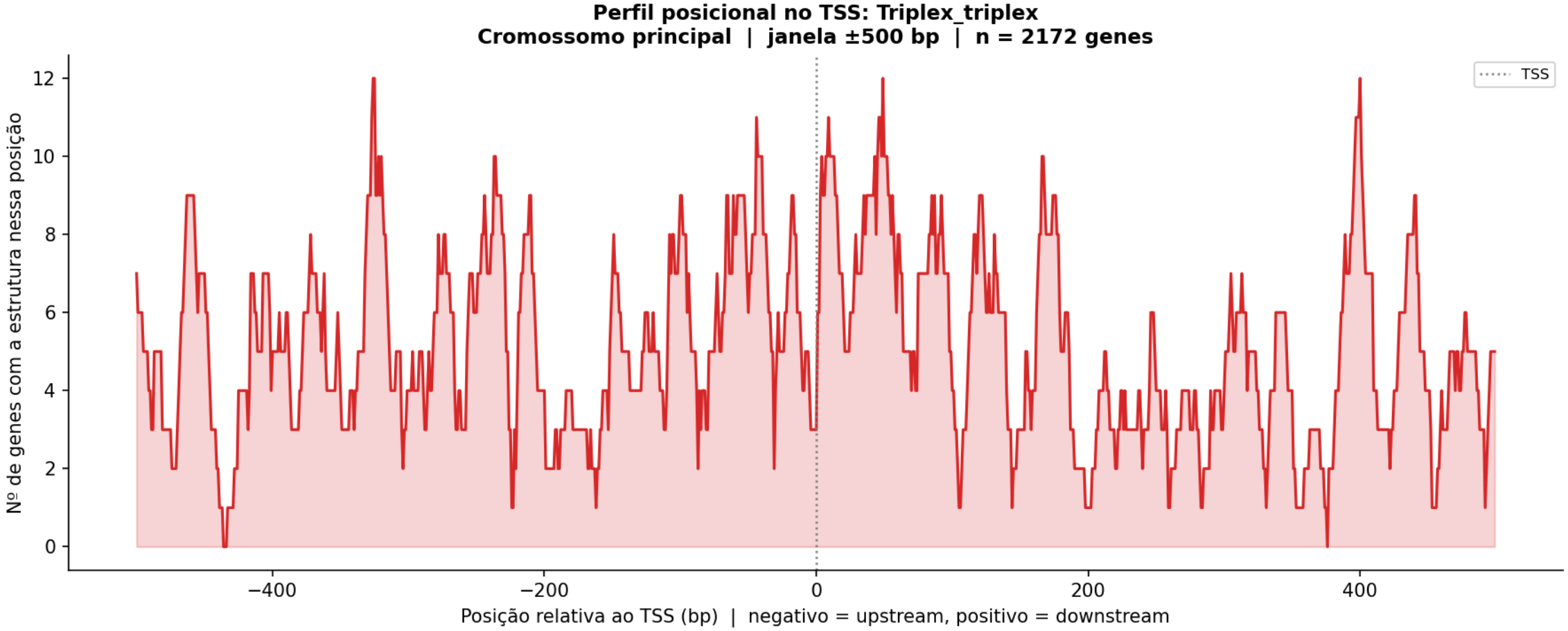

Perfil posicional no TSS: G-Quadruplex_nonb
Cromossomo principal | janela ±500 bp | n = 2172 genes
TSS
Nº de genes com a estrutura nessa posição
0
1
2
3
4
5
6
7
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

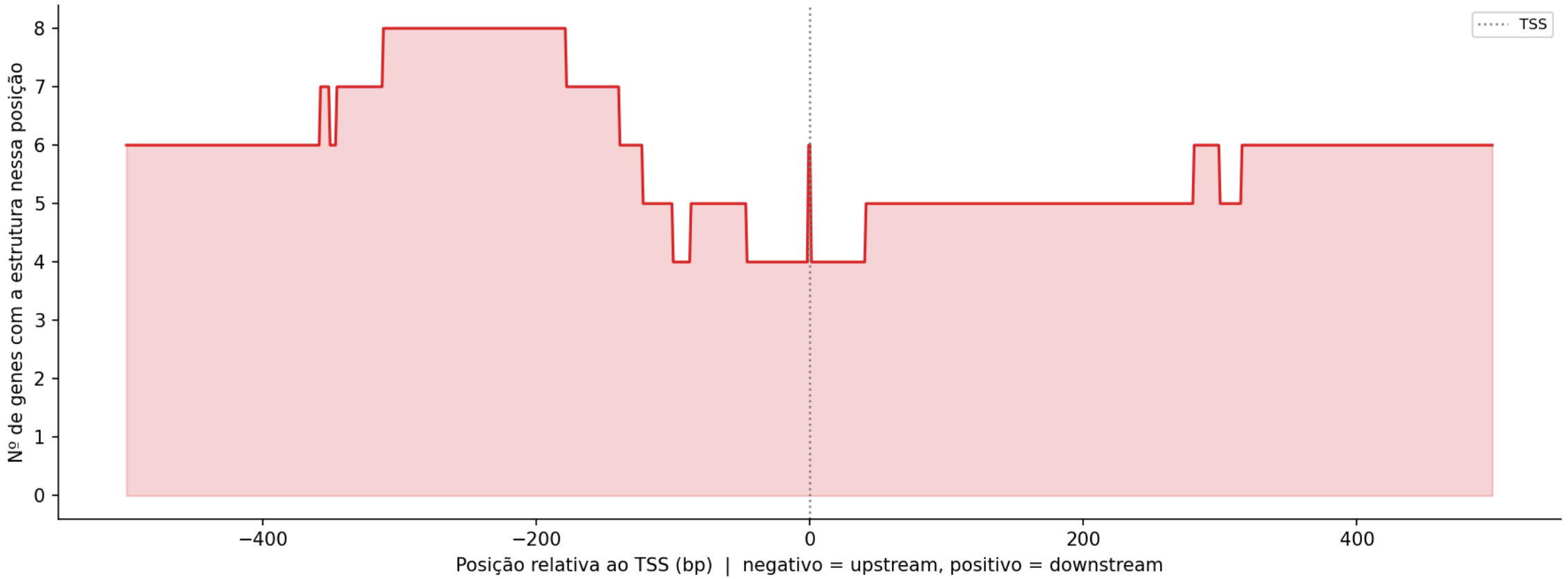

Perfil posicional no TSS: Inverted_Repeat_and_Cruciform_nonb
Cromossomo principal | janela ±500 bp | n = 2172 genes
TSS
Nº de genes com a estrutura nessa posição
0
25
50
75
100
125
150
175
200
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

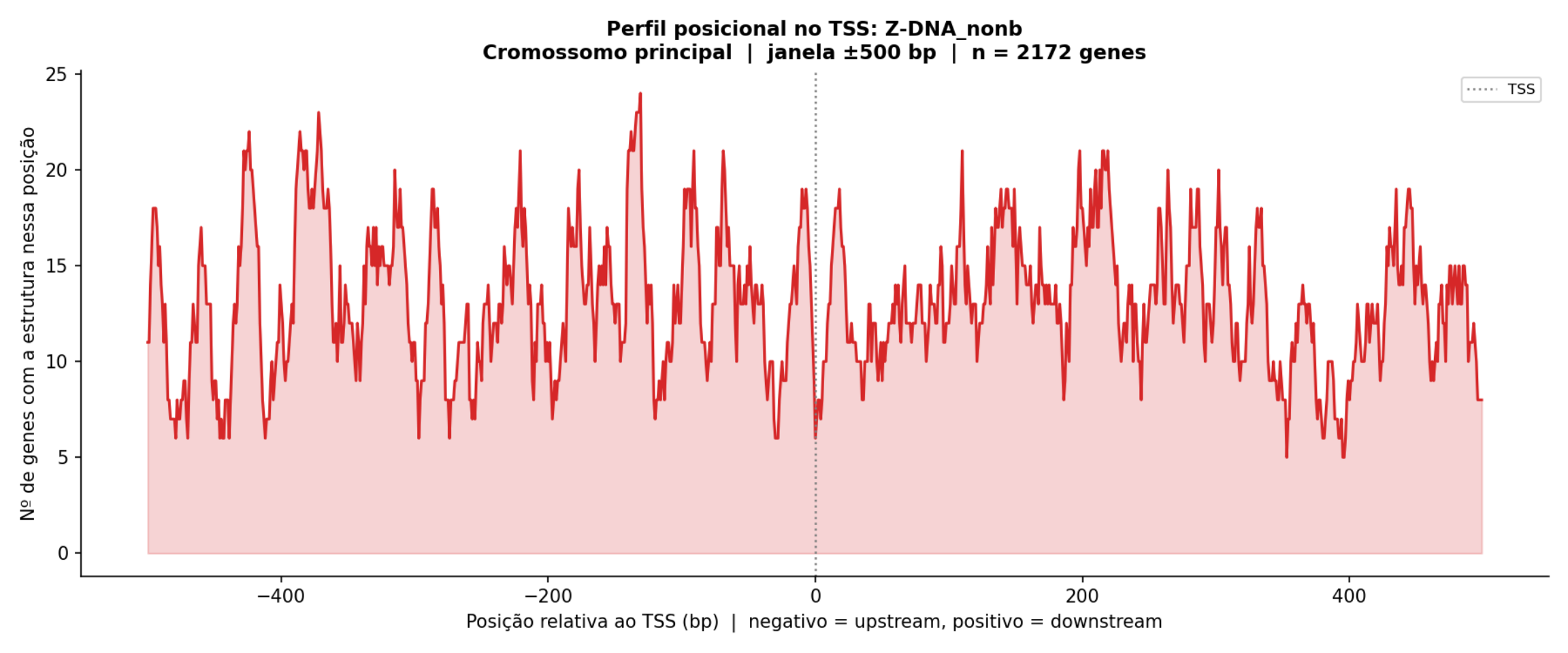

Perfil posicional no TSS: R-loop_qmrlfs
Cromossomo principal | janela ±500 bp | n = 2172 genes
TSS
Nº de genes com a estrutura nessa posição
0
100
200
300
400
500
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

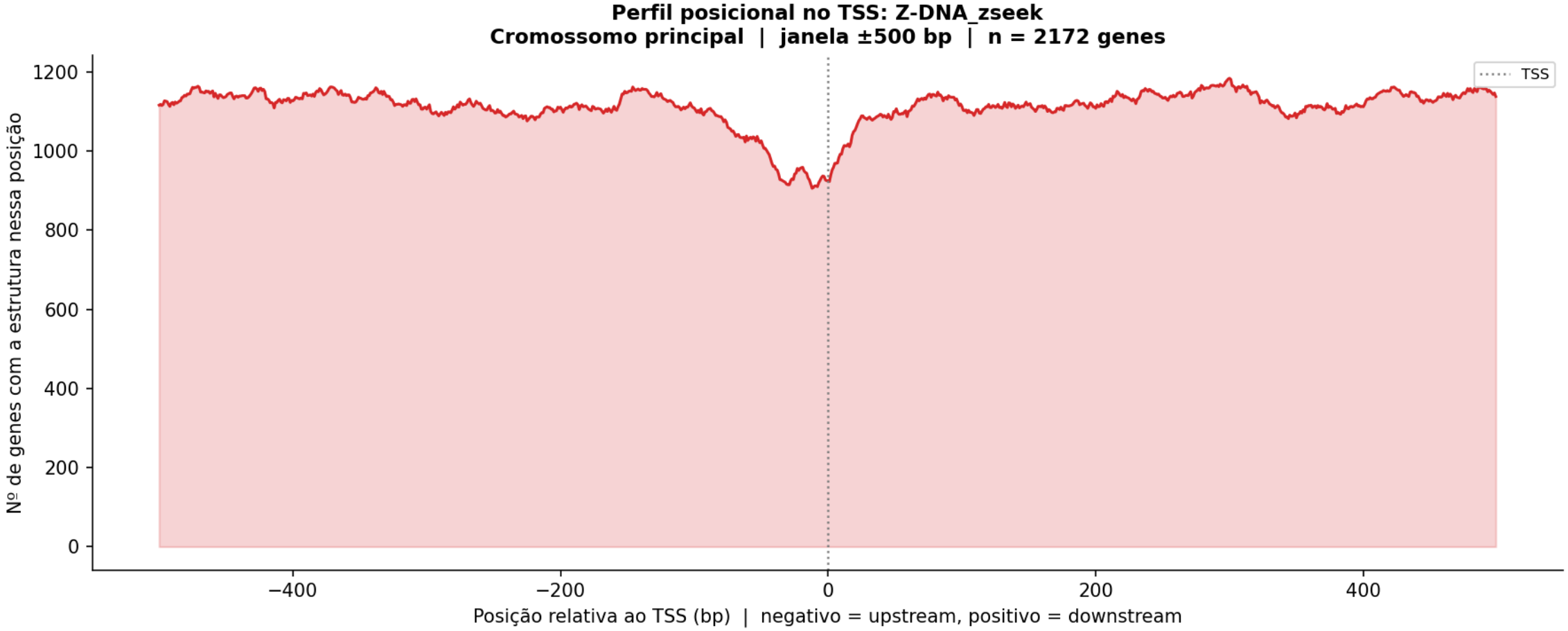

Perfil posicional no TSS: Short_Tandem_nonb
Cromossomo principal | janela ±500 bp | n = 2172 genes
TSS
Nº de genes com a estrutura nessa posição
0
5
10
15
20
25
30
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

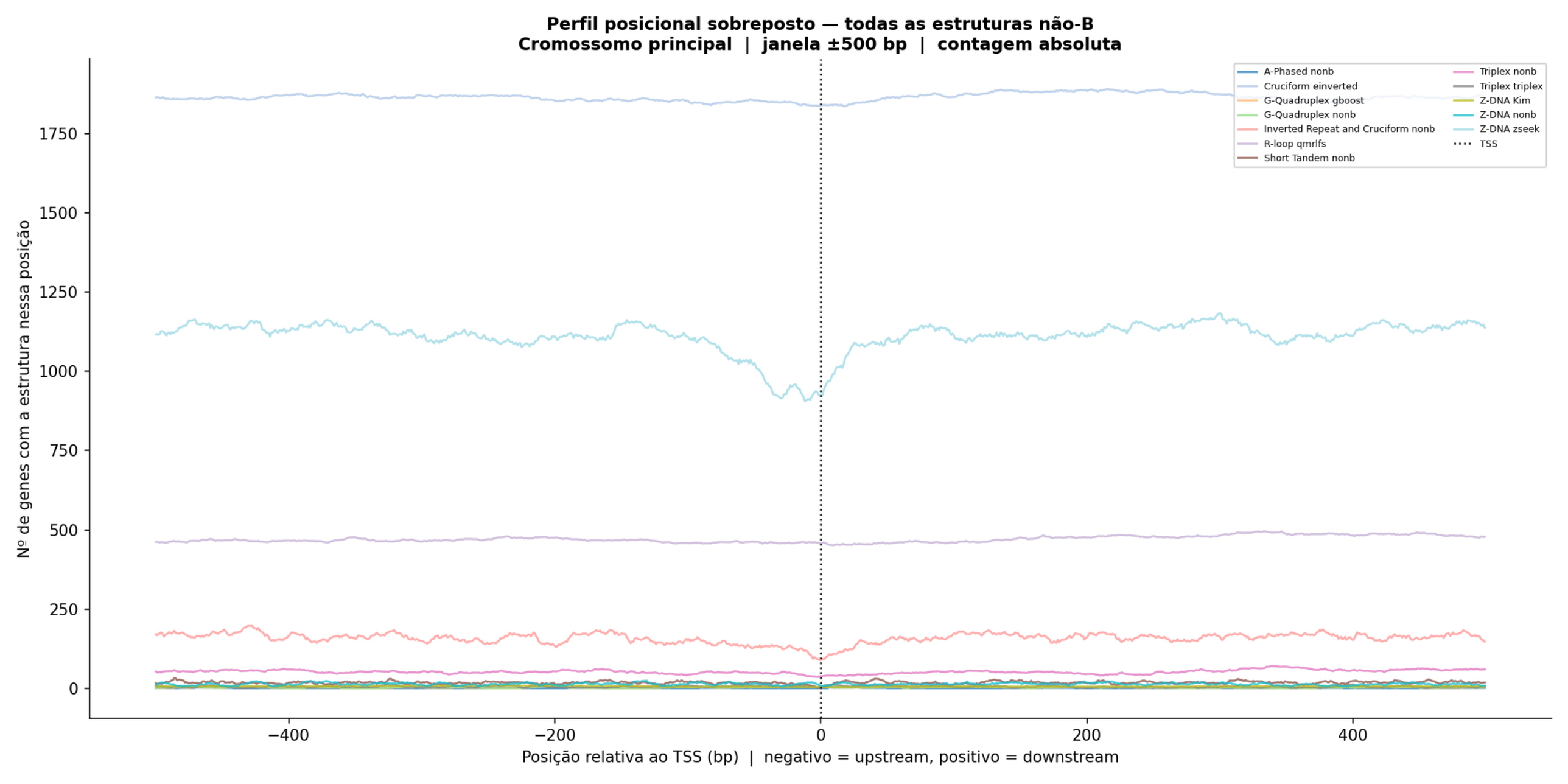

Perfil posicional no TSS: Triplex_nonb
Cromossomo principal | janela ±500 bp | n = 2172 genes
TSS
Nº de genes com a estrutura nessa posição
0
10
20
30
40
50
60
70
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

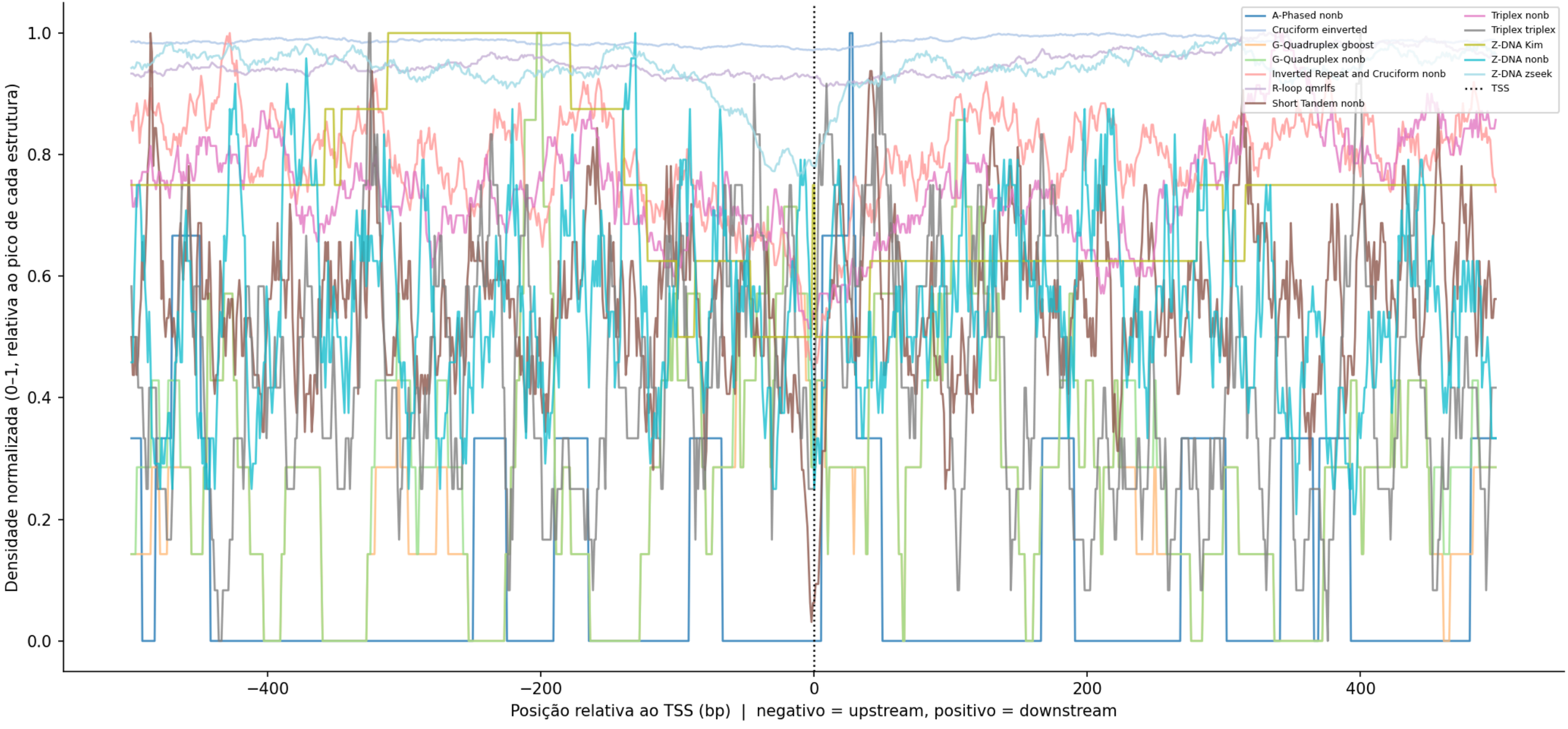

Perfil posicional no TSS: Triplex_triplex
Cromossomo principal | janela ±500 bp | n = 2172 genes
TSS
Nº de genes com a estrutura nessa posição
0
2
4
6
8
10
12
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

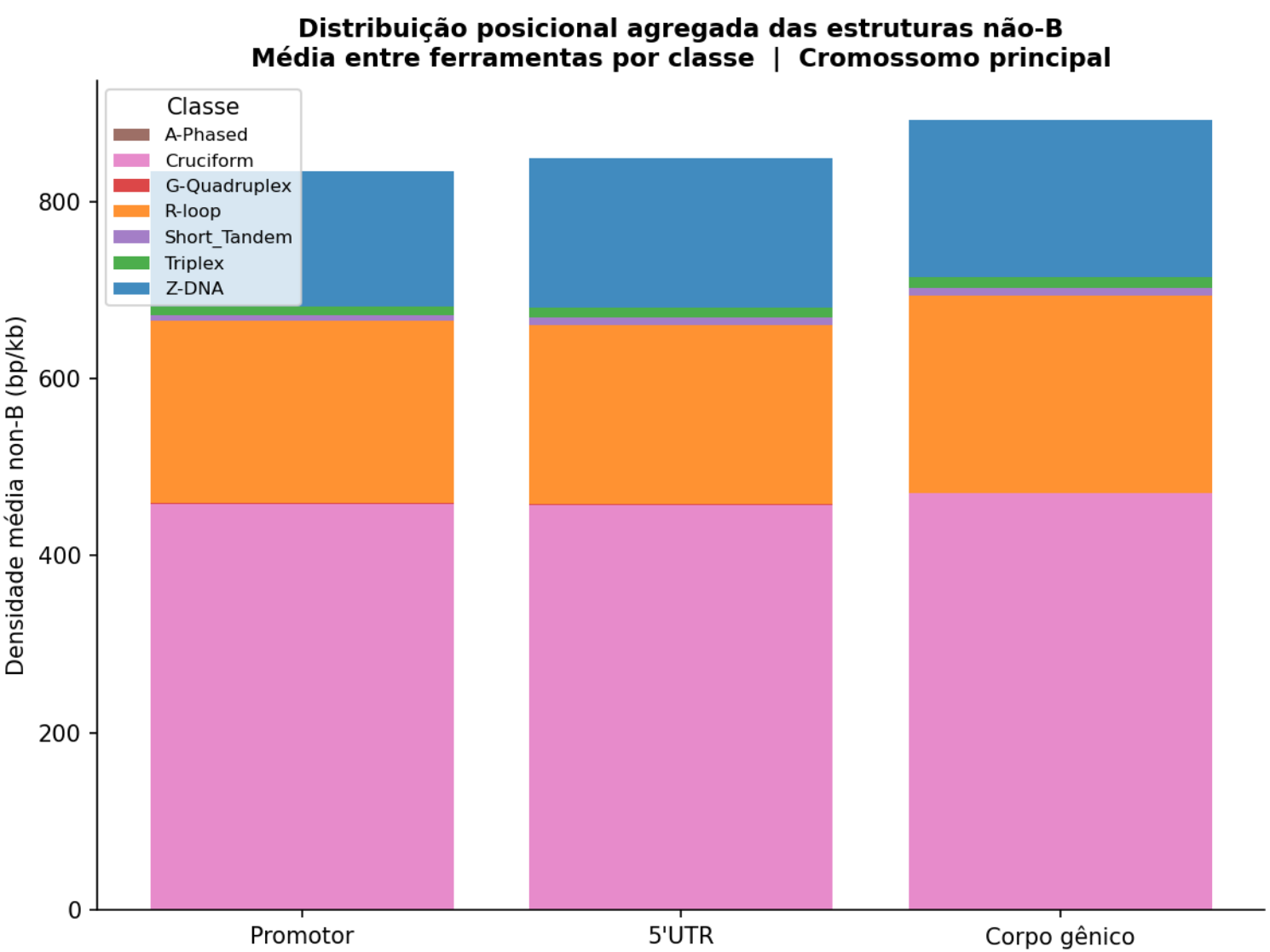

Perfil posicional no TSS: Z-DNA_Kim
Cromossomo principal | janela ±500 bp | n = 2172 genes
TSS
Nº de genes com a estrutura nessa posição
0
1
2
3
4
5
6
7
8
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

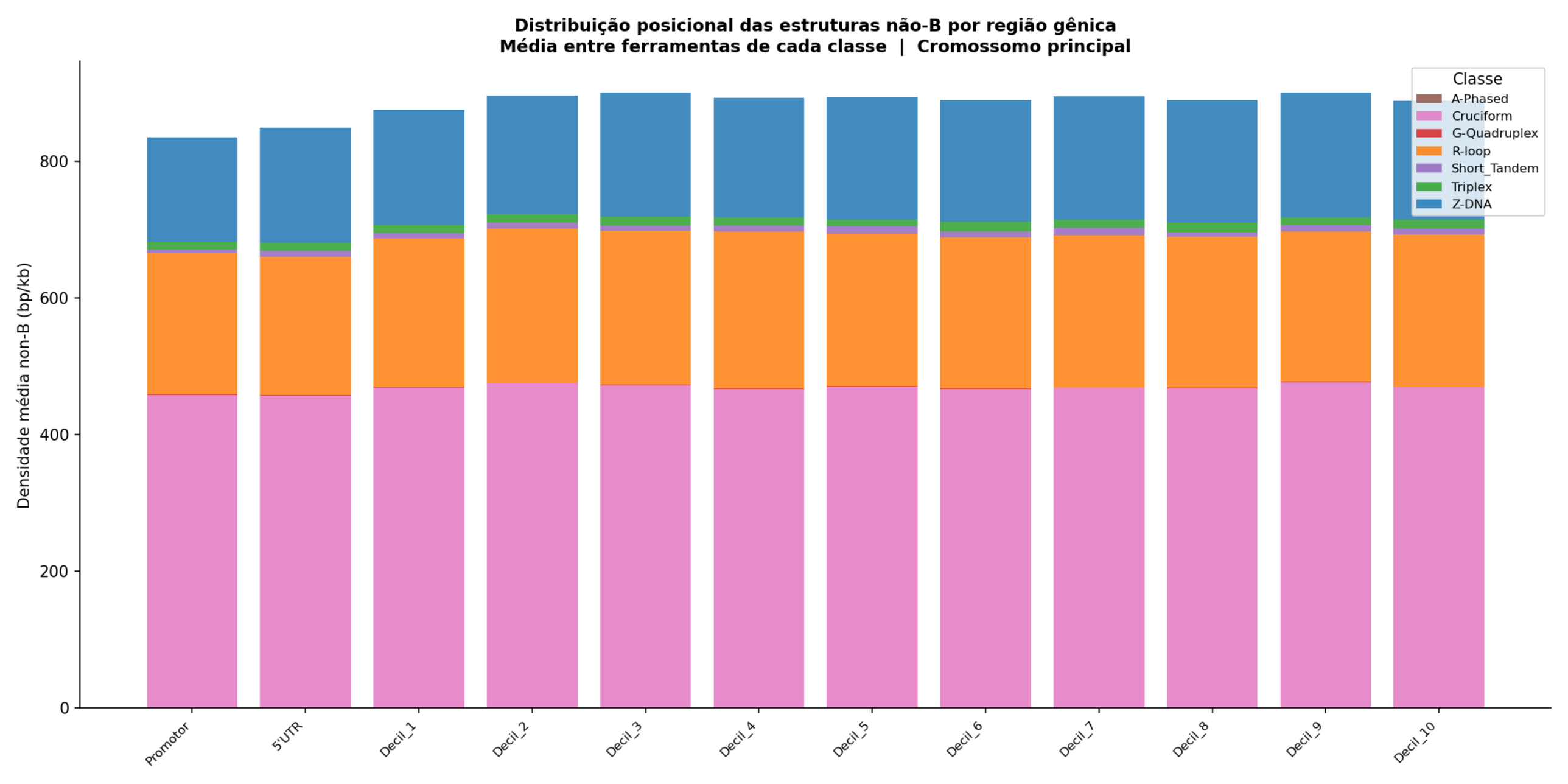

Perfil posicional no TSS: Z-DNA_nonb
Cromossomo principal | janela ±500 bp | n = 2172 genes
TSS
Nº de genes com a estrutura nessa posição
0
5
10
15
20
25
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

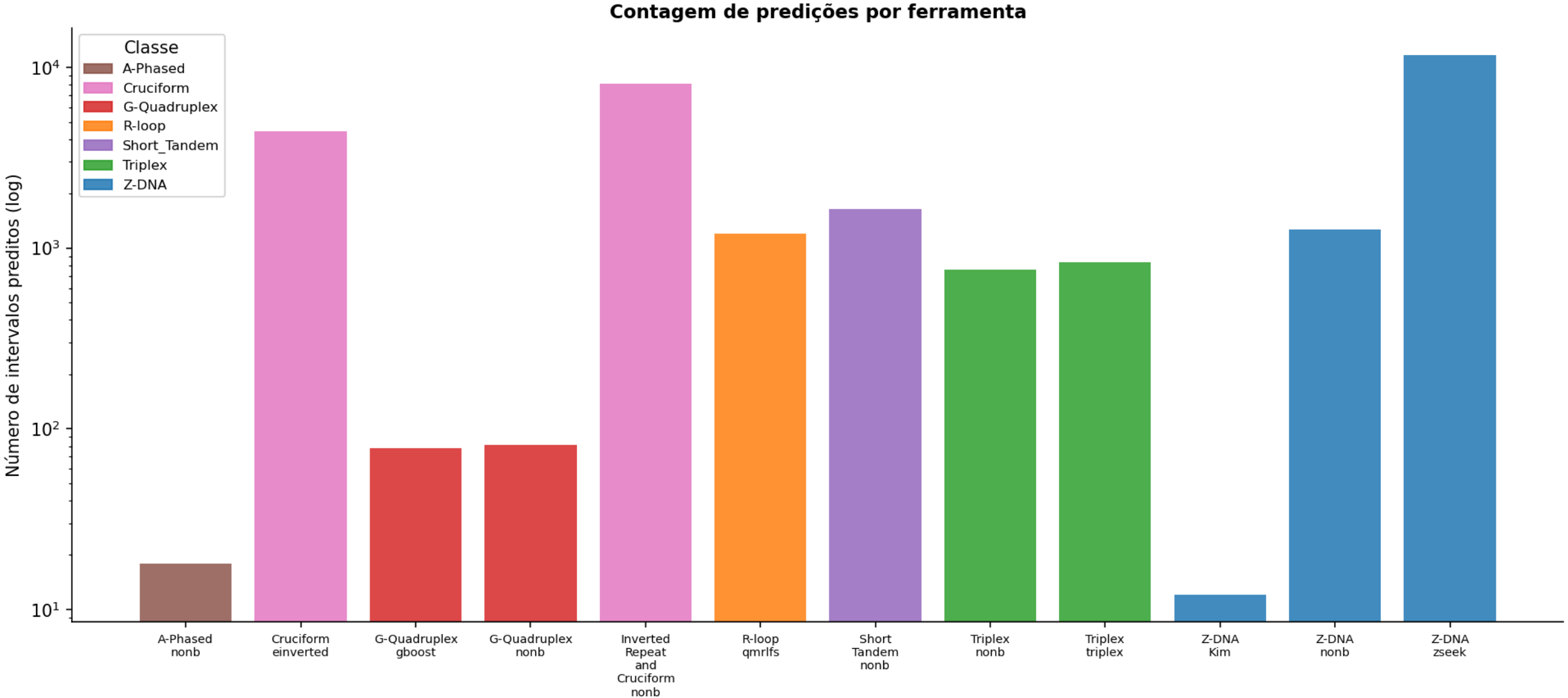

Perfil posicional no TSS: Z-DNA_zseek
Cromossomo principal | janela ±500 bp | n = 2172 genes
TSS
Nº de genes com a estrutura nessa posição
0
200
400
600
800
1000
1200
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

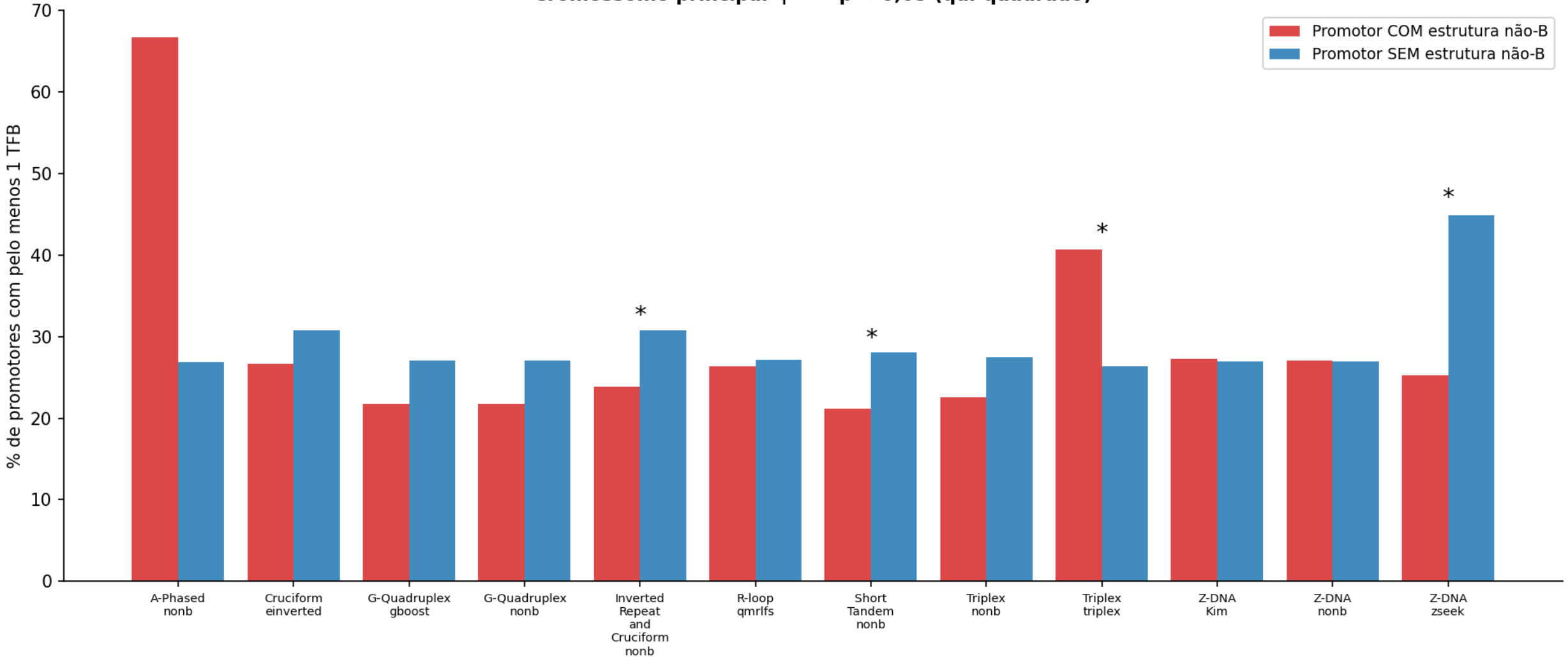

Perfil posicional sobreposto — todas as estruturas não-B
Cromossomo principal | janela ±500 bp | contagem absoluta
A-Phased nonb
Cruciform einverted
G-Quadruplex gboost
G-Quadruplex nonb
Inverted Repeat and Cruciform nonb
R-loop qmrlfs
Short Tandem nonb
Triplex nonb
Triplex triplex
Z-DNA Kim
Z-DNA nonb
Z-DNA zseek
TSS
Nº de genes com a estrutura nessa posição
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

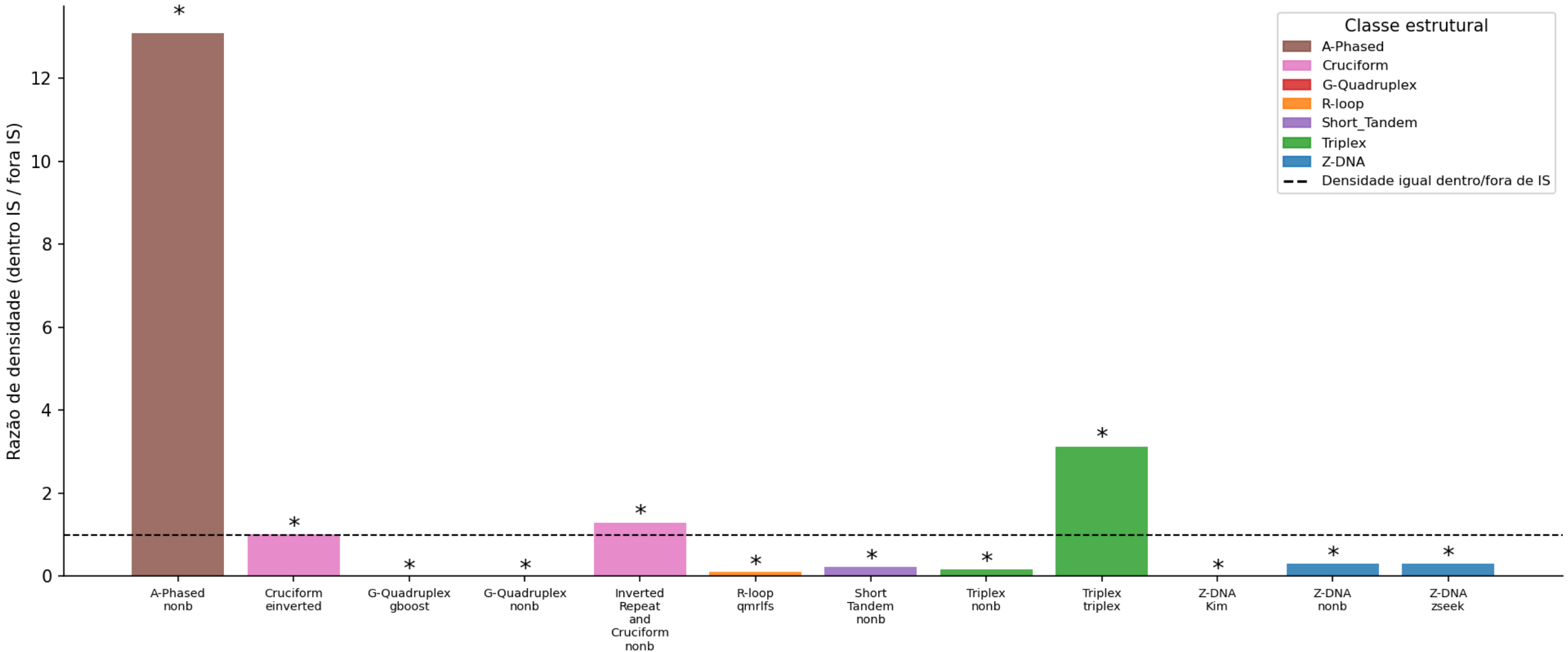

Perfil posicional sobreposto e normalizado — todas as estruturas não-B
Cromossomo principal | janela ±500 bp | cada curva escalada ao próprio máximo
A-Phased nonb
Cruciform einverted
G-Quadruplex gboost
G-Quadruplex nonb
Inverted Repeat and Cruciform nonb
R-loop qmrlfs
Short Tandem nonb
Triplex nonb
Triplex triplex
Z-DNA Kim
Z-DNA nonb
Z-DNA zseek
TSS
Densidade normalizada (0–1, relativa ao pico de cada estrutura)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−400
−200
0
200
400
Posição relativa ao TSS (bp) | negativo = upstream, positivo = downstream

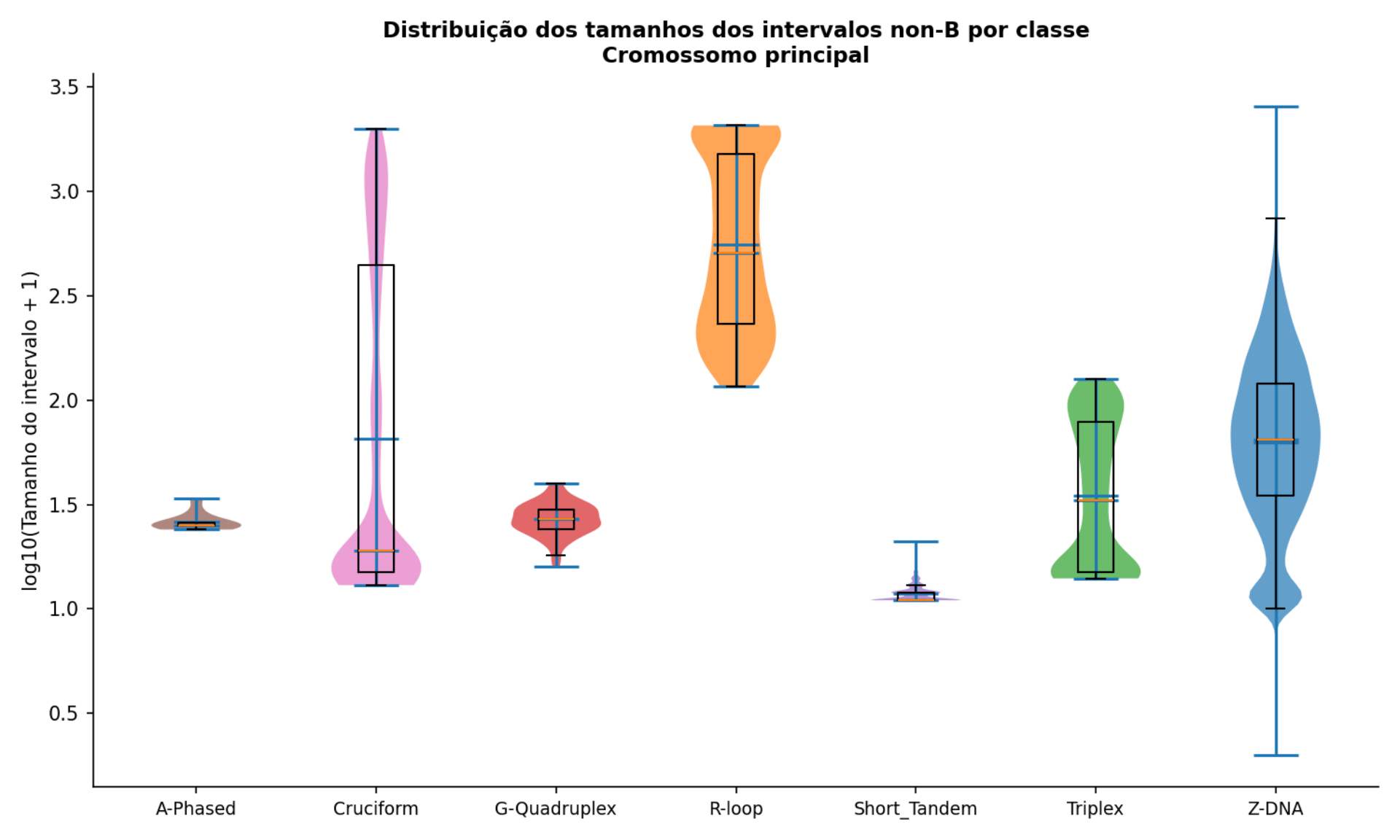

Distribuição posicional agregada das estruturas não-B
Média entre ferramentas por classe | Cromossomo principal
Classe
A-Phased
Cruciform
G-Quadruplex
R-loop
Short_Tandem
Triplex
Z-DNA
Densidade média non-B (bp/kb)
0
200
400
600
800
Promotor
5'UTR
Corpo gênico


Distribuição posicional das estruturas não-B por região gênica
Média entre ferramentas de cada classe | Cromossomo principal
Densidade média non-B (bp/kb)
0
200
400
600
800
Classe
A-Phased
Cruciform
G-Quadruplex
R-loop
Short_Tandem
Triplex
Z-DNA
Promotor
5'UTR
Decil_1
Decil_2
Decil_3
Decil_4
Decil_5
Decil_6
Decil_7
Decil_8
Decil_9
Decil_10


Contagem de predições por ferramenta
Classe
A-Phased
Cruciform
G-Quadruplex
R-loop
Short_Tandem
Triplex
Z-DNA
Número de intervalos preditos (log)
10^4
10^3
10^2
10^1
A-Phased nonb
Cruciform einverted
G-Quadruplex gboost
G-Quadruplex nonb
Inverted Repeat and Cruciform nonb
R-loop qmrlfs
Short Tandem nonb
Triplex nonb
Triplex triplex
Z-DNA Kim
Z-DNA nonb
Z-DNA zseek


Recrutamento de TFB em promotores com vs sem estrutura não-B
Cromossomo principal | * = p < 0,05 (qui-quadrado)
Promotor COM estrutura não-B
Promotor SEM estrutura não-B
% de promotores com pelo menos 1 TFB
0
10
20
30
40
50
60
70
*
*
*
*
A-Phased nonb
Cruciform einverted
G-Quadruplex gboost
G-Quadruplex nonb
Inverted Repeat and Cruciform nonb
R-loop qmrlfs
Short Tandem nonb
Triplex nonb
Triplex triplex
Z-DNA Kim
Z-DNA nonb
Z-DNA zseek


Enriquecimento de estruturas não-B próximas a elementos IS
Cromossomo principal | janela ±500 bp | * = p < 0,05
Razão de densidade (dentro IS / fora IS)
0
2
4
6
8
10
12
Classe estrutural
A-Phased
Cruciform
G-Quadruplex
R-loop
Short_Tandem
Triplex
Z-DNA
Densidade igual dentro/fora de IS
A-Phased nonb
Cruciform einverted
G-Quadruplex gboost
G-Quadruplex nonb
Inverted Repeat and Cruciform nonb
R-loop qmrlfs
Short Tandem nonb
Triplex nonb
Triplex triplex
Z-DNA Kim
Z-DNA nonb
Z-DNA zseek


Distribuição dos tamanhos dos intervalos non-B por classe
Cromossomo principal
log10(Tamanho do intervalo + 1)
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
A-Phased
Cruciform
G-Quadruplex
R-loop
Short_Tandem
Triplex
Z-DNA